

SCIENCES • TLE A5

MODULE 1 : LE MONDE VIVANT

LEÇON N°4

LES RELATIONS INTERPERSONNELLES ET LE SYSTÈME NERVEUX

DURÉE CONSEILLÉE : 2 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon explique comment le système nerveux, en étroite collaboration avec le système hormonal, commande certains comportements humains (agressivité, émotion, dominance, peur, stress) qui conditionnent nos relations interpersonnelles. Elle forme également à l'adoption de comportements psychosociaux responsables et empathiques face à un malade contagieux ou à une épidémie.

- À la fin de cette leçon, je sais décrire l'organisation fonctionnelle du système nerveux impliquée dans les comportements
- expliquer simplement, à partir de faits expérimentaux, le rôle du système nerveux dans l'agressivité
- expliquer le rôle du système nerveux et des hormones dans les émotions, la peur et le stress
- interpréter des résultats expérimentaux (stimulations, lésions, dosages hormonaux) relatifs à la dominance et à l'agressivité
- établir la relation entre système nerveux et système hormonal dans la commande des comportements
- gérer avec habileté et empathie mes relations avec autrui en maîtrisant mes réactions émotionnelles



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Le système nerveux, centre de commande des comportements
2. Bases nerveuses de l'agressivité et de la dominance
3. Émotions, peur et stress : le couple nerveux-hormonal
4. Maîtrise de soi et qualité des relations interpersonnelles
5. Comportements psychosociaux face à un malade contagieux
6. Conduite collective face à une épidémie
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais décrire l'organisation fonctionnelle du système nerveux impliquée dans les comportements
- expliquer simplement, à partir de faits expérimentaux, le rôle du système nerveux dans l'agressivité
- expliquer le rôle du système nerveux et des hormones dans les émotions, la peur et le stress
- interpréter des résultats expérimentaux (stimulations, lésions, dosages hormonaux) relatifs à la dominance et à l'agressivité
- établir la relation entre système nerveux et système hormonal dans la commande des comportements
- gérer avec habileté et empathie mes relations avec autrui en maîtrisant mes réactions émotionnelles
- adopter un comportement psychosocial responsable face à un malade contagieux
- proposer des attitudes collectives appropriées en cas d'épidémie

PRÉREQUIS

- Organisation générale du système nerveux (cerveau, moelle épinière, nerfs) vue en classe de Première

- Notion de neurone et de transmission de l'influx nerveux (message nerveux)
- Notion d'hormone et de glande endocrine (ex. : adrénaline, insuline)
- Notion de réflexe et d'acte volontaire
- Notions d'hygiène et de maladies transmissibles (vues en collège et en Première)

1 LE SYSTÈME NERVEUX, CENTRE DE COMMANDE DES COMPORTEMENTS

Situation d'accroche. Lors d'une bagarre à la sortie d'un lycée de Yaoundé, un élève frappe son camarade avant même de réfléchir ; quelques minutes plus tard, il tremble, le cœur battant, et regrette son geste. Pendant l'épidémie de choléra dans un quartier de Douala, certains voisins ont fui le malade au lieu de l'aider, par peur de la contamination. Pourquoi réagissons-nous parfois violemment ? Pourquoi avons-nous peur ? Comment notre cerveau commande-t-il ces comportements ? Et comment adopter une attitude responsable et humaine face à un malade contagieux ?

Problématique. Nos comportements envers les autres — agressivité, peur, entraide, stress — ne sont pas le fruit du hasard : ils résultent de l'activité de notre **système nerveux**, qui reçoit les informations du monde extérieur, les analyse et commande des réponses, souvent avec le concours des **hormones**. Comprendre cette organisation, c'est déjà faire un premier pas vers la maîtrise de soi et vers des relations interpersonnelles plus saines. C'est tout l'objet de cette leçon.

1.1 La notion de comportement

Avant d'ouvrir le « boîtier de commande », définissons ce qu'il commande. Observe ta classe pendant la récréation : un élève rit, un autre s'écarte d'un groupe bruyant, un troisième serre les poings parce qu'on l'a bousculé. Toutes ces réactions visibles sont des comportements.

DÉFINITION Comportement

Un **comportement** est l'ensemble des réactions observables d'un individu en réponse à une situation de son environnement. Il peut s'agir de mouvements (fuir, frapper, s'approcher), de paroles, d'expressions du visage (sourire, froncement de sourcils) ou de réactions internes visibles de l'extérieur (rougir, transpirer, trembler).

Parmi les comportements, certains mettent en jeu nos relations avec les autres : ce sont les **comportements relationnels** (ou sociaux). En voici les principaux, que nous étudierons dans cette leçon :

- l'**agressivité** : ensemble de réactions d'attaque ou de menace envers autrui (cri, coup, insulte) ;
- l'**émotion** : réaction affective intense et brève (joie, colère, tristesse) accompagnée de signes corporels (larmes, rougeur, accélération du cœur) ;
- la **dominance** : tendance à imposer sa volonté au sein d'un groupe, à occuper une place de « chef » ;
- la **peur** : réaction d'alerte face à un danger réel ou imaginé, qui pousse à fuir ou à se protéger ;
- le **stress** : ensemble des réactions de l'organisme face à une situation exigeante ou menaçante (examen, conflit, épidémie).

EXEMPLE Des comportements de la vie quotidienne

- Un élève insulté devant ses camarades rougit et lève la main pour frapper : comportement d'agressivité.
- Une candidate au baccalauréat a les mains moites et le cœur qui bat vite en entrant en salle d'examen : stress.
- Un habitant de Douala évite la maison d'un voisin atteint du choléra : peur de la contamination.
- Le capitaine d'une équipe de football du quartier organise le jeu et donne des consignes : comportement de dominance.

1.2 Organisation générale du système nerveux

Pour commander ces comportements, l'organisme dispose d'un véritable réseau de communication : le système nerveux. On le compare souvent au réseau téléphonique d'un pays : des centraux qui traitent l'information, et des câbles qui relient les centraux à tout le territoire.

DÉFINITION Organisation du système nerveux

Le **système nerveux** comprend deux grandes parties :

- le **système nerveux central** (SNC), véritable « centre de commande », formé de l'**encéphale** (logé dans la boîte crânienne) et de la **moelle épinière** (logée dans la colonne vertébrale) ;
- le **système nerveux périphérique** (SNP), formé des **nerfs**, qui relient le système nerveux central à tous les organes du corps (peau, muscles, cœur, estomac...).

Les nerfs périphériques jouent un double rôle : certains apportent les informations des organes des sens vers les centres (on dit qu'ils sont afférents ou sensitifs), d'autres portent les ordres des centres vers les muscles et les glandes (on dit qu'ils sont efférents ou moteurs).

1.3 Les grandes structures de l'encéphale impliquées dans les comportements

L'encéphale n'est pas un organe uniforme : il est constitué de plusieurs structures, chacune ayant des rôles privilégiés. Retenons-en quatre, essentielles pour comprendre nos comportements.

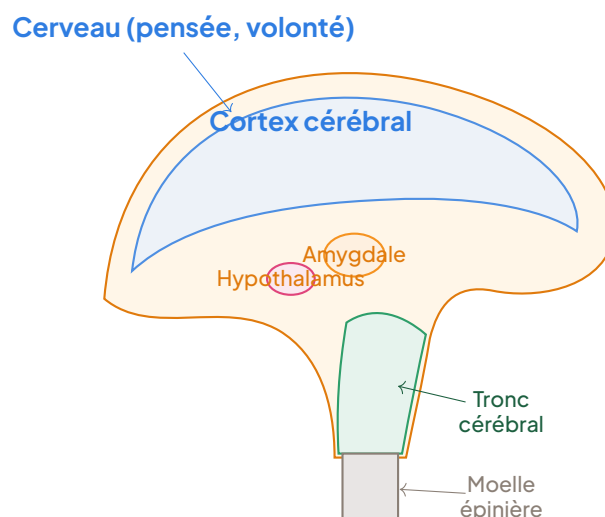
- Le **cerveau** et sa couche externe, le **cortex cérébral** : c'est le siège de la pensée, du langage, de la mémoire, de la volonté et de la conscience. C'est lui qui nous permet de raisonner, de prévoir les conséquences d'un acte et de nous retenir.
- L'**hypothalamus** : petite structure située à la base du cerveau, il commande de nombreuses glandes (notamment celles qui fabriquent les hormones) et participe à la faim, la soif, la colère et le plaisir. C'est le principal relais entre le système nerveux et le système hormonal.

- L'**amygdale** : petite structure en forme d'amande, enfouie dans le cerveau ; elle joue un rôle central dans la peur et l'agressivité. Elle évalue très vite si une situation est menaçante.
- Le **tronc cérébral** : à la jonction entre le cerveau et la moelle épinière, il contrôle des fonctions vitales automatiques (rythme cardiaque, respiration).

L'amygdale et l'hypothalamus, avec d'autres structures voisines, forment un ensemble fonctionnel très important pour notre leçon.

DÉFINITION Le système limbique

Le **système limbique** est un ensemble de structures cérébrales (amygdale, hypothalamus et structures voisines) situées au cœur de l'encéphale. Il est le siège des émotions, de la mémoire affective et des comportements sociaux (agressivité, peur, attachement). On le surnomme parfois le « cerveau émotionnel ».



Coupe sagittale simplifiée de l'encéphale humain. Le cortex cérébral (bleu) est le siège de la pensée et de la volonté ; l'amygdale (orange) évalue les menaces ; l'hypothalamus (rose) relie le système nerveux aux glandes hormonales ; le tronc cérébral (vert) contrôle les fonctions vitales automatiques. L'amygdale et l'hypothalamus appartiennent au système limbique.

LES AVAIS-TU ? Un cerveau plus rapide que la conscience

L'amygdale réagit à un visage menaçant en moins d'un dixième de seconde, avant même que nous ayons conscience d'avoir vu ce visage ! C'est pourquoi, dans une bagarre, le coup peut partir « tout seul » : le système limbique, très rapide, a déclenché la réaction avant que le cortex, plus lent mais plus raisonnable, ait eu le temps d'analyser la situation. S'entraîner

à la maîtrise de soi, c'est apprendre à laisser le cortex reprendre le contrôle.

1.4 Le système nerveux autonome : les réactions involontaires

Tout ce que fait notre système nerveux n'est pas volontaire. Tu peux décider de lever le bras (ordre volontaire), mais tu ne peux pas décider d'arrêter ton cœur ou de stopper ta digestion : ces fonctions sont automatiques.

DÉFINITION Système nerveux autonome

Le **système nerveux autonome** (ou végétatif) est la partie du système nerveux qui commande les réactions involontaires des organes internes : cœur, vaisseaux sanguins, glandes sudoripares (sueur), estomac, intestins. Il comprend deux branches aux effets opposés :

- le système **sympathique** : il prépare l'organisme à l'action et au danger (accélération du cœur, sueurs, dilatation des pupilles, ralentissement de la digestion) ;
- le système **parasympathique** : il favorise le repos et la récupération (ralentissement du cœur, activation de la digestion).

C'est le système sympathique qui entre en jeu lors de la peur ou du stress : c'est lui qui fait battre le cœur de la candidate au bac, qui fait trembler l'élève après la bagarre, qui fait transpirer le voisin qui fuit le malade du choléra. Le parasympathique, lui, permet le retour au calme.

ATTENTION Ne pas confondre volontaire et autonome

Erreur fréquente : croire que la peur ou le stress sont des réactions « volontaires » que l'on choisit. En réalité, les signes corporels de la peur et du stress (cœur qui s'accélère, sueurs, mains moites, boule au ventre) relèvent largement du système nerveux autonome, donc de l'involontaire. On ne choisit pas d'avoir peur ; en revanche, on peut apprendre, grâce au cortex, à gérer sa conduite malgré la peur. Retiens aussi que le système nerveux autonome fait partie du système nerveux périphérique : il ne forme pas un troisième système indépendant.

1.5 Du stimulus au comportement : la chaîne de commande

Comment une situation extérieure se transforme-t-elle en comportement ? Suivons le parcours de l'information sur un exemple simple : tu marches sur un chemin du village et tu aperçois un serpent.

1. **Réception** : l'information (« forme allongée qui bouge ») est captée par un **récepteur sensoriel**, ici les yeux.

2. **Intégration** : le message nerveux remonte vers les **centres nerveux** (encéphale). L'amygdale évalue le danger, le cortex analyse (« c'est un serpent, il peut être venimeux »).
3. **Réponse** : les centres envoient des ordres aux **effecteurs** : les muscles des jambes (reculer, fuir) et des glandes (sueur), via le système nerveux autonome (cœur qui s'accélère).
4. **Comportement** : l'ensemble de ces réactions constitue le comportement observable : la fuite, accompagnée de peur.

PROPRIÉTÉ La chaîne de commande d'un comportement

Tout comportement résulte d'une chaîne fonctionnelle en quatre maillons :

Stimulus → Récepteur sensoriel → Centre nerveux → Effecteur (muscle ou glande) → Comportement

Cette démonstration du fonctionnement général n'est pas exigible au Bac ; en revanche, savoir citer et ordonner les quatre maillons sur un exemple concret est attendu.

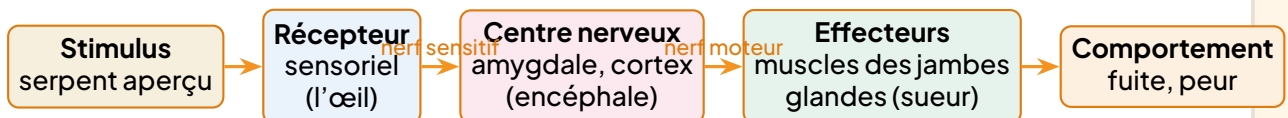


Schéma fonctionnel de la commande d'un comportement. Le stimulus est capté par un récepteur sensoriel, l'information est intégrée par les centres nerveux, qui commandent les effecteurs (muscles et glandes) ; l'ensemble des réactions constitue le comportement.

EXERCICE RÉSOLU 1 Analyser un comportement de la vie courante

Énoncé. Assis en classe, un élève entend soudain un grand fracas dans la cour : son cœur se met à battre très vite, il se lève d'un bond et se tourne vers la fenêtre. Identifie, dans cette scène, le stimulus, le récepteur, le centre nerveux, les effecteurs et le comportement. Précise la part du système nerveux autonome.

SOLUTION

Solution détaillée.

- Stimulus : le grand fracas (son brutal).
- Récepteur sensoriel : l'oreille, qui capte le son.
- Centre nerveux : l'encéphale ; l'amygdale déclenche l'alerte (peur), le cortex identifie ensuite l'origine du bruit.
- Effecteurs : les muscles (l'élève se lève et se tourne) et le cœur (qui accélère).

- Comportement : réaction de sursaut et d'orientation vers la source du danger, accompagnée de peur.

L'accélération du cœur est involontaire : elle est commandée par le système nerveux sympathique (branche du système nerveux autonome), qui prépare l'organisme à réagir au danger. Le lever et la rotation de la tête, eux, sont des mouvements volontaires commandés par le cortex.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un comportement est l'ensemble des réactions observables d'un individu face à une situation de son environnement ; les comportements relationnels (agressivité, émotion, dominance, peur, stress) concernent nos rapports avec autrui.
- Le système nerveux comprend le système nerveux central (encéphale et moelle épinière) et le système nerveux périphérique (nerfs).
- Le cortex pense et décide ; le système limbique (amygdale, hypothalamus) est le siège des émotions et des comportements sociaux ; l'hypothalamus relie le système nerveux aux glandes hormonales.
- Le système nerveux autonome (sympathique et parasympathique) commande les réactions involontaires : cœur, sueur, digestion. La peur et le stress l'activent fortement.
- Tout comportement suit la chaîne : stimulus → récepteur → centre nerveux → effecteur → comportement.

2 BASES NERVEUSES DE L'AGRESSIVITÉ ET DE LA DOMINANCE

Transition. Nous savons désormais comment le système nerveux est organisé. Voyons comment il produit deux comportements sociaux très présents dans la vie des groupes humains : l'agressivité et la dominance.

2.1 L'agressivité : une réaction utile devenue parfois dangereuse

L'agressivité n'est pas un « défaut » : à l'origine, c'est une réaction de **défense** qui permet à l'individu de protéger sa vie, sa famille ou son territoire. Le problème apparaît quand elle se déclenche trop facilement ou devient violence.

PROPRIÉTÉ Rôle du système nerveux dans l'agressivité

L'agressivité met en jeu deux niveaux de commande :

- le système limbique (surtout l'amygdale et l'hypothalamus) déclenche rapidement la réaction d'attaque ou de menace, avec activation du système sympathique (cœur accéléré, muscles prêts à frapper) ;
- le cortex cérébral évalue la situation et peut freiner la réaction : c'est le siège de la maîtrise de soi.

Un comportement agressif maîtrisé est donc le signe d'un cortex qui « contrôle » correctement le système limbique.

2.2 La dominance : s'imposer au sein du groupe

Dans tout groupe (classe, équipe de football, famille nombreuse), certains individus prennent naturellement le commandement : c'est la dominance. Elle peut être positive (un chef qui organise, protège et arbitre) ou négative (un « chef » qui humilie et brutalise).

DÉFINITION Dominance

La **dominance** est la tendance d'un individu à occuper une position supérieure dans la hiérarchie d'un groupe et à imposer sa volonté aux autres. Elle s'exprime par la voix, la posture, le regard, parfois la menace. Elle dépend du système limbique (émotions, désir de s'imposer) modulé par le cortex (stratégie, calcul des rapports de force) et est influencée par certaines hormones.

ATTENTION Agressivité et hormones : pas de déterminisme

Certaines hormones (comme la testostérone, hormone produite surtout par les testicules) peuvent favoriser les comportements de dominance et d'agressivité. Mais attention au piège de rédaction : une hormone ne « fabrique » pas un délinquant ! Le comportement humain dépend aussi de l'éducation, du milieu social et de la volonté (cortex). Dire « c'est dans sa nature, il n'y peut rien » est scientifiquement faux et socialement dangereux.

3 ÉMOTIONS, PEUR ET STRESS : LE COUPLE NERVEUX-HORMONAL

Situation. La veille du baccalauréat, Amina n'arrive pas à dormir ; le matin, elle a la bouche sèche,

le cœur rapide et les mains moites. Pourtant, aucun danger ne la menace physiquement ! Son organisme réagit comme face à un lion : c'est le stress, qui mobilise ensemble le système nerveux et les hormones.

3.1 Les émotions : des réactions du système limbique

Une émotion (joie, colère, tristesse, peur) naît dans le **système limbique**, qui évalue la situation, puis s'exprime dans le corps grâce au système nerveux autonome et aux hormones : rougeur, larmes, sourire, cœur qui bat. Le cortex, lui, donne un sens à l'émotion (« je suis triste parce que... ») et permet de ne pas l'extérioriser n'importe comment.

3.2 La peur : une alarme salutaire

La peur est déclenchée par l'**amygdale**, qui détecte la menace et alerte l'ensemble de l'organisme. Elle est **utile** : elle nous fait fuir le serpent, éviter la moto qui fonce, nous méfier de l'eau douteuse. Elle devient nuisible quand elle est excessive ou irraisonnée (phobies, panique collective pendant une épidémie).

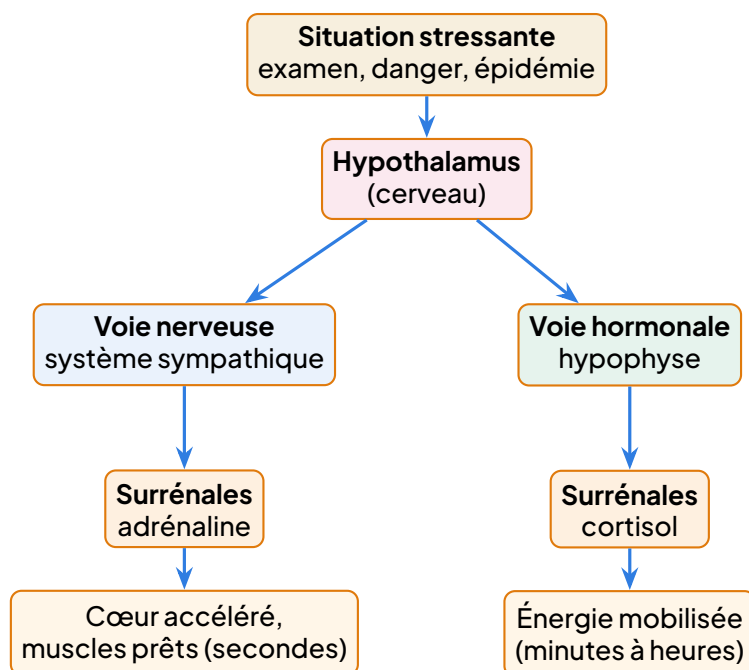
3.3 Le stress : la réponse générale d'alarme

DÉFINITION Stress

Le **stress** est l'ensemble des réactions de l'organisme face à une situation perçue comme exigeante ou menaçante (agent stressant : examen, conflit, bruit, épidémie). Il associe une réaction nerveuse (système sympathique) et une réaction hormonale.

Le mécanisme se déroule en deux temps, complémentaires :

1. **Réaction nerveuse immédiate** (quelques secondes) : l'hypothalamus active le système **sympathique**, qui stimule les **glandes surrénales** (situées au-dessus des reins). Celles-ci libèrent dans le sang l'**adrénaline**, l'« hormone de l'urgence » : le cœur accélère, la respiration s'amplifie, les muscles sont mieux irrigués. L'organisme est prêt à fuir ou à lutter.
2. **Réaction hormonale prolongée** (minutes à heures) : si la situation dure, l'hypothalamus commande, par l'intermédiaire de l'**hypophyse** (glande située sous le cerveau), la libération par les surrénales d'une autre hormone, le **cortisol**, qui mobilise les réserves d'énergie de l'organisme.



Les deux voies de la réponse au stress. La voie nerveuse (sympathique) déclenche la libération d'adrénaline, rapide et brève; la voie hormonale (hypothalamus → hypophyse → surrénales) déclenche la libération de cortisol, plus lente mais durable.

PROPRIÉTÉ Effets du stress sur l'organisme

À dose modérée et brève, le stress est utile : il améliore l'attention et la performance (le « bon stress » de l'examen). Mais un stress intense ou prolongé épuise l'organisme : fatigue, troubles du sommeil, baisse des défenses immunitaires, hypertension, irritabilité. Apprendre à gérer son stress est donc un enjeu de santé.

ATTENTION Bien distinguer les deux hormones

Ne confonds pas adrénaline et cortisol : l'adrénaline agit en quelques secondes (cœur qui bat, sueurs); le cortisol agit plus lentement et durablement (mobilisation de l'énergie). Les deux sont produites par les glandes surrénales, sous la commande du système nerveux (hypothalamus). C'est un point classique des questions de restitution au Bac.

EXERCICE RÉSOLU 2 Le stress d'un candidat au Bac

Énoncé. En entrant en salle d'examen, un candidat sent son cœur s'emballer et ses mains

devenir moites ; une heure plus tard, il se sent tendu mais concentré. Explique ces deux phases en citant les structures nerveuses et les hormones impliquées.

SOLUTION

Solution détaillée.

- Phase immédiate (entrée en salle) : la situation stressante est perçue par le cerveau ; l'hypothalamus active le système nerveux sympathique, qui stimule les glandes surrénales. Celles-ci libèrent de l'adrénaline : d'où le cœur accéléré et les sueurs (mains moites).
- Phase prolongée (pendant l'épreuve) : l'hypothalamus, par l'intermédiaire de l'hypophyse, entretient la libération de cortisol par les surrénales, ce qui mobilise l'énergie et maintient la vigilance : le candidat reste tendu mais concentré.

Ce stress modéré est bénéfique à la performance ; il ne deviendrait nuisible que s'il était trop intense ou se prolongeait des semaines.

4 MAÎTRISE DE SOI ET QUALITÉ DES RELATIONS INTERPERSONNELLES

Transition. Puisque nos comportements relationnels naissent dans le système limbique mais peuvent être freinés par le cortex, la maîtrise de soi n'est pas un don réservé à quelques-uns : c'est un **apprentissage**.

4.1 La maîtrise de soi : le cortex au service des relations

DÉFINITION Maîtrise de soi

La **maîtrise de soi** est la capacité, assurée par le cortex cérébral, à contrôler les réactions émotionnelles et agressives déclenchées par le système limbique, afin d'adapter sa conduite aux règles de la vie en société.

Quelques attitudes concrètes qui entraînent cette maîtrise :

- prendre le temps de **réfléchir avant d'agir** (compter jusqu'à dix, respirer profondément : cela active le parasympathique et calme le cœur) ;
- **s'exprimer par la parole** plutôt que par les coups : dire « je suis en colère parce que... » ;
- se mettre **à la place de l'autre** (empathie) avant de juger ;
- pratiquer une **activité physique** régulière, qui évacue le stress ;
- éviter l'alcool et les drogues, qui **endorment le cortex** et libèrent l'agressivité.

ATTENTION Alcool, drogues et comportements

L'alcool et de nombreuses drogues diminuent l'activité du cortex cérébral : le « frein » des émotions et de l'agressivité est relâché. C'est pourquoi les bagarres, les violences familiales et les accidents de la route sont si fréquents sous l'emprise de l'alcool. Au Bac, sache relier ce fait de société au rôle du cortex dans la maîtrise de soi.

4.2 Des relations interpersonnelles de qualité

Des relations saines avec autrui reposent sur des savoir-être simples : le respect, l'écoute, la tolérance, la solidarité, le pardon. Elles sont un facteur d'**équilibre personnel** (moins de stress, meilleure santé) et de **paix sociale** (moins de conflits dans la classe, le quartier, la nation). Le citoyen responsable est celui qui sait dominer sa peur et sa colère pour agir avec humanité — y compris, nous allons le voir, envers les malades.

5 COMPORTEMENTS PSYCHOSOCIAUX FACE À UN MALADE CONTAGIEUX

Situation. Dans un quartier de Douala, un homme est atteint du choléra. Ses voisins, terrorisés, ferment leurs portes ; personne ne l'accompagne au centre de santé. Il est transporté trop tard et décède. La peur, réaction nerveuse normale, est ici devenue meurtrière. Qu'aurait-il fallu faire ?

5.1 Comprendre pour ne plus avoir peur

DÉFINITION Maladie contagieuse

Une maladie **contagieuse** (ou transmissible) est une maladie causée par un agent microbien (microbe, virus) qui peut passer d'une personne malade à une personne saine, par des voies variées : contact direct, eau ou aliments souillés (choléra), gouttelettes de salive (grippe, tuberculose), rapports sexuels ou sang (VIH/Sida), piqûres d'insectes (paludisme, transmis par le moustique et non par contact avec le malade).

La peur du malade vient de l'amygdale, qui perçoit une menace. Mais cette peur est souvent **exagérée par l'ignorance** : on ne « attrape » pas le VIH en serrant la main d'une personne séropositive, ni le paludisme en touchant un malade. Connaître les **voies réelles de transmission** permet au cortex de raisonner la peur et d'adopter la bonne conduite : se protéger sans rejeter.

5.2 Les comportements appropriés envers le malade

PROPRIÉTÉ Conduites à tenir face à un malade contagieux

- Secourir sans se contaminer : conduire le malade au centre de santé le plus tôt possible, en respectant les mesures de protection (se laver les mains au savon, porter des gants ou un masque si disponibles, ne pas toucher les vomissures ou les selles à mains nues).
- Accompagner moralement : visiter le malade (quand c'est autorisé), l'encourager, l'aider à suivre son traitement. L'isolement affectif aggrave la souffrance et pousse certains malades à cacher leur état, ce qui favorise la propagation.
- Respecter la dignité : ne pas insulter, ne pas accuser (« c'est un châtiment »), garder le secret médical.
- Se protéger soi-même et sa famille : hygiène des mains, eau potable traitée ou bouillie, aliments bien cuits et lavés, vaccination quand elle existe.

ATTENTION Rejeter le malade, c'est aider la maladie

Erreur grave et fréquente : la stigmatisation (rejet, moqueries, exclusion du malade ou de sa famille). Elle a trois conséquences désastreuses : le malade se cache et retarde sa consultation ; il interrompt parfois son traitement ; la maladie continue de se propager dans le secret. Face à une personne vivant avec le VIH, par exemple, la discrimination est à la fois injuste (la vie quotidienne ne transmet pas le virus) et contraire à la lutte contre l'épidémie.

EXEMPLE La bonne conduite, quartier par quartier

- Choléra : laver les mains au savon après tout contact avec le malade, désinfecter les selles et vomissures, faire bouillir l'eau de boisson, conduire le malade d'urgence au centre de santé (la réhydratation sauve des vies).
- VIH/Sida : aucune précaution particulière dans la vie quotidienne (repas, poignée de main, embrassade) ; soutien moral et encouragement à prendre les antirétroviraux ; préservatifs et dépistage pour se protéger.
- Paludisme : le malade n'est pas contagieux par contact ; la protection, c'est la moustiquaire imprégnée pour tous et l'assainissement des eaux stagnantes.

6 CONDUITE COLLECTIVE FACE À UNE ÉPIDÉMIE

Situation. Lors des épidémies de choléra qui ont touché l'Extrême-Nord et le Littoral, ou lors de l'épidémie de COVID-19 en 2020, on a observé deux attitudes opposées : d'un côté, des rumeurs, la panique, la fuite des malades et parfois l'agression des soignants ; de l'autre, des comités de quartier organisant le lavage des mains, la distribution d'eau potable et l'information des familles. La seconde attitude a sauvé des vies.

6.1 Qu'est-ce qu'une épidémie ?

DÉFINITION Épidémie

Une **épidémie** est la survenue, dans une population et une région données, d'un nombre anormalement élevé de cas d'une même maladie contagieuse en peu de temps (exemples : choléra, méningite, COVID-19, fièvre jaune).

Face à une épidémie, les réactions collectives de peur (panique, rumeurs, fuite, rejet des malades et des soignants) sont des comportements relationnels commandés par le système limbique... et amplifiés par l'ignorance. La conduite responsable consiste à laisser la raison (le cortex!) et les consignes sanitaires guider l'action collective.

6.2 Les comportements psychosociaux responsables

PROPRIÉTÉ Conduite collective responsable face à une épidémie

1. S'informer auprès des sources fiables : Ministère de la Santé publique, personnels des centres de santé, radios officielles — et non les rumeurs des réseaux sociaux.
2. Respecter les mesures de prévention : lavage régulier des mains, eau bouillie ou traitée, vaccination, port du masque et distanciation si la maladie se transmet par l'air, isolement temporaire des malades selon les consignes.
3. Déclarer rapidement les cas au centre de santé le plus proche : cacher un malade favorise la propagation.
4. Soutenir les malades et les soignants : aucune agression, aucune stigmatisation ; les soignants sont des protecteurs, non des contaminateurs.
5. Participer à l'action communautaire : comités de quartier, campagnes de vaccination, assainissement du milieu (eaux stagnantes, ordures).

MÉTHODE Réagir correctement en cas d'épidémie dans ton quartier

1. Vérifier l'information auprès du centre de santé ou des autorités sanitaires avant de la croire et de la transmettre.
2. Appliquer immédiatement les mesures d'hygiène recommandées (mains, eau, aliments, masque selon la maladie).
3. Conduire sans délai tout malade suspect au centre de santé, en se protégeant (gants, masque, lavage des mains).
4. Refuser de propager les rumeurs et rassurer l'entourage avec des faits.
5. Soutenir moralement et matériellement les familles touchées, sans les éviter ni les accuser.

LESAVAIS-TU ? Le Cameroun face aux épidémies

Le Cameroun a connu plusieurs épidémies de choléra (notamment dans les régions du Littoral, du Centre et de l'Extrême-Nord) et des campagnes de vaccination contre la méningite, la fièvre jaune et la COVID-19. À chaque fois, les épidémies ont été jugulées grâce à la combinaison de trois facteurs : l'action des services de santé, l'information des populations... et la solidarité des communautés. La lutte contre une épidémie est autant une affaire de comportements que de médicaments.

À RETENIR L'essentiel de la leçon

- Les comportements relationnels (agressivité, émotion, dominance, peur, stress) sont commandés par le système nerveux : le système limbique (amygdale, hypothalamus) déclenche les émotions, le cortex les analyse et les freine.
- Le stress associe une réaction nerveuse rapide (sympathique → adrénaline) et une réaction hormonale durable (hypothalamus → hypophyse → surrénales → cortisol).
- La maîtrise de soi est un apprentissage du cortex ; l'alcool et les drogues la détruisent en endormant le cortex.
- Face à un malade contagieux : secourir en se protégeant, accompagner moralement, respecter la dignité, jamais stigmatiser.
- Face à une épidémie : s'informer aux sources fiables, appliquer les mesures de prévention, déclarer les cas, soutenir malades et soignants, agir en communauté.

EXERCICE 1 Pour vérifier ta compréhension

1. Définis le terme « comportement » et cite trois comportements relationnels observés dans ton établissement.
2. Recopie et complète : le système nerveux central est formé de ... et de ... ; le système nerveux périphérique est formé des ...
3. Pourquoi dit-on que la peur « ne se commande pas » ? Appuie ta réponse sur le rôle du système nerveux autonome.
4. Un automobiliste freine brusquement en voyant un enfant traverser la route. Décris les quatre maillons de la chaîne de commande de ce comportement.
5. Cite les deux hormones du stress et précise pour chacune sa glande productrice et la rapidité de son action.
6. Explique pourquoi la consommation d'alcool favorise les bagarres, en faisant intervenir le cortex cérébral.
7. Ton voisin est atteint du choléra. Décris trois comportements responsables à adopter envers lui.

CORRIGÉ Exercice « Pour vérifier ta compréhension »

1. Un comportement est l'ensemble des réactions observables d'un individu en réponse à une situation de son environnement. Exemples : agressivité (bagarre à la récréation), peur (élève qui évite un camarade malade), dominance (délégué qui dirige la classe), stress avant un devoir.
2. Le système nerveux central est formé de l'encéphale et de la moelle épinière ; le système nerveux périphérique est formé des nerfs.
3. Parce que ses signes corporels (cœur accéléré, sueurs, tremblements) sont commandés par le système nerveux autonome (sympathique), qui fonctionne de manière involontaire. On ne décide pas d'avoir peur ; on peut seulement gérer sa conduite grâce au cortex.
4. Stimulus : l'enfant qui traverse ; récepteur : les yeux ; centre nerveux : l'encéphale (cortex et amygdale) ; effecteurs : les muscles de la jambe qui appuient sur le frein (et le cœur, via le sympathique) ; comportement : le freinage d'urgence.
5. L'adrénaline, produite par les glandes surrénales sous l'ordre du système sympathique : action très rapide (quelques secondes). Le cortisol, produit aussi par les surrénales sous la commande de l'hypothalamus et de l'hypophyse : action plus lente mais durable.
6. L'alcool diminue l'activité du cortex cérébral, qui est le siège de la maîtrise de soi et

le « frein » des réactions du système limbique. Le frein étant relâché, l'agressivité se déclenche plus facilement : d'où les bagarres.

7. Le conduire rapidement au centre de santé en se protégeant (gants, lavage des mains au savon); désinfecter ses selles et vomissures et faire bouillir l'eau de boisson; l'accompagner moralement sans le rejeter ni le stigmatiser.

7 BASES NERVEUSES DE L'AGRESSIVITÉ ET DE LA DOMINANCE

Nous avons vu que le système nerveux est le chef d'orchestre de nos relations avec autrui. Penchons-nous maintenant sur deux comportements qui posent souvent problème dans la vie en société : l'agressivité et la dominance. Comment notre cerveau les déclenche-t-il ? Peut-on les contrôler ? C'est ce que nous allons découvrir en suivant la démarche des neuroscientifiques.

7.1 Qu'est-ce que l'agressivité ?

DÉFINITION Agressivité

L'**agressivité** est un comportement d'attaque ou de menace dirigé vers un congénère. Elle peut être physique (coups, morsures) ou verbale (insultes, menaces). Chez l'animal comme chez l'Homme, elle sert souvent à défendre un territoire, une ressource (nourriture, partenaire) ou une position sociale.

Contrairement à une idée reçue, l'agressivité n'est pas un « défaut » ni une « maladie » en soi : c'est une réponse adaptative, programmée dans notre cerveau depuis des millions d'années d'évolution. Le problème survient quand elle est disproportionnée, mal dirigée ou incontrôlée.

7.2 La découverte des centres nerveux de l'agressivité : l'expérience de Walter Hess (1928)

Comment savoir quelle partie du cerveau commande l'agressivité ? Le physiologiste suisse **Walter Hess** a eu une idée ingénieuse : stimuler électriquement des zones précises du cerveau d'un chat éveillé et observer le comportement.

EXPÉRIENCE Expérience de stimulation électrique de l'hypothalamus (Hess, 1928)

Matériel : Chat éveillé, électrodes implantées stéréotaxiquement dans l'hypothalamus, générateur de courant faible. Protocole :

1. On laisse le chat se déplacer librement dans une cage : il est calme, explore, se toi-

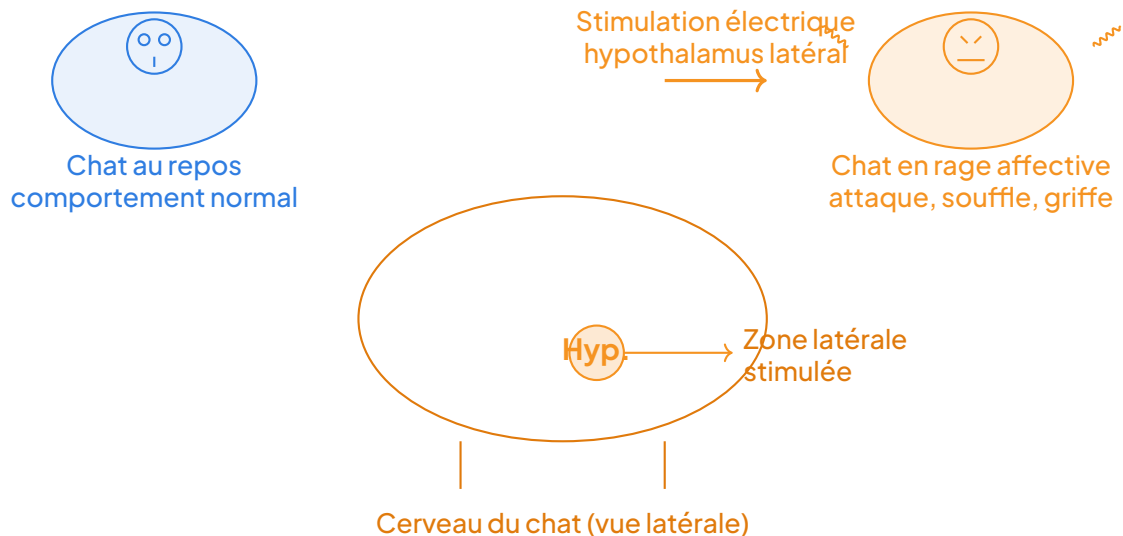
lette.

2. On envoie un courant électrique de faible intensité dans l'électrode placée dans la zone latérale de l'hypothalamus.
3. On observe le comportement pendant la stimulation.
4. On arrête la stimulation et on observe à nouveau.

Observations :

- Pendant la stimulation : Le chat se redresse, hérisse le dos, souffle, griffe, mord la cage ou un objet introduit (gant). Il présente tous les signes de la rage affective (agression défensive).
- Après l'arrêt : Le chat redevient immédiatement calme, comme si de rien n'était.

Interprétation : L'hypothalamus latéral contient un centre nerveux de déclenchement de l'agressivité. Sa stimulation artificielle suffit à provoquer le comportement complet ; son arrêt stoppe net le comportement.



Expérience de Walter Hess (1928) : stimulation de l'hypothalamus latéral chez le chat. À gauche, chat au repos. Au centre, stimulation électrique. À droite, déclenchement immédiat de la rage affective. En bas, localisation de l'hypothalamus.

MÉTHODE Interpréter une expérience de stimulation ou de lésion cérébrale

Pour conclure sur le rôle d'une structure nerveuse à partir d'une expérience :

1. Identifier la structure ciblée (ici : hypothalamus latéral).

2. Comparer le comportement dans trois situations : avant l'intervention (témoin), pendant (stimulation) ou après (lésion), et après arrêt de la stimulation ou guérison.
3. Noter le changement : apparition, disparition, modification du comportement.
4. Conclure : Si la stimulation déclenche le comportement et son arrêt le stoppe, la structure est un centre de déclenchement. Si la lésion supprime le comportement, la structure est nécessaire à son expression.

7.3 Le rôle de l'amygdale : les expériences de lésion (Klüver et Bucy, 1937)

Si stimuler l'hypothalamus déclenche l'agressivité, que se passe-t-il si on détruit une autre structure, l'amygdale ?

EXPÉRIENCE Effet Klüver-Bucy : lésion bilatérale de l'amygdale chez le singe

Contexte : Dans les années 1930, Heinrich Klüver et Paul Bucy retirent chirurgicalement les deux amygdales (corps amygdaliens) chez des singes rhésus. Observations avant lésion : Singes agressifs, méfiants, fuient l'homme, défendent leur nourriture. Observations après lésion :

- Disparition de la peur : Le singe n'a plus peur de l'homme, de serpents, d'objets nouveaux.
- Disparition de l'agressivité : Le singe devient « docile », se laisse manipuler, ne mord plus.
- Autres troubles : Hyperoralité (met tout à la bouche), hypersexualité, agnosie visuelle (ne reconnaît plus les objets).

Interprétation : L'**amygdale** est une structure nécessaire au déclenchement des réactions de peur et d'agressivité. Sans elle, l'animal ne perçoit plus la menace et n'y réagit plus.

Structure	Intervention	Comportement observé	Interprétation fonctionnelle
Hypothalamus latéral	Stimulation électrique (Hess)	Déclenchement immédiat de l'attaque (rage affective). Arrêt à l'arrêt du courant.	Centre de commande (déclencheur) de l'agressivité.
Hypothalamus latéral	Lésion (destruction)	Disparition de l'agressivité spontanée.	Structure nécessaire à l'expression de l'agressivité.
Amygdale	Lésion bilatérale (Klüver-Bucy)	Disparition de la peur ET de l'agressivité. Animal « tame » (apprivoisé).	Centre d'évaluation de la menace : déclenche peur/agression face au danger.

Tableau récapitulatif des expériences de stimulation et de lésion sur l'agressivité. L'hypothalamus est l'exécutant (le « bouton marche »), l'amygdale est l'évaluateur (le « détecteur de danger »).

PROPRIÉTÉ Centres nerveux de l'agressivité (établi expérimentalement)

- L'hypothalamus (zone latérale) est le centre moteur de l'agressivité : son activation produit le comportement complet.
- L'amygdale est le centre limbique d'évaluation : elle analyse la situation (menace ?) et active l'hypothalamus si nécessaire.
- Ces deux structures font partie du cerveau limbique (cerveau « émotionnel »), ancien sur le plan évolutif.

7.4 L'apport des hormones : la testostérone, carburant de la dominance

Les expériences ci-dessus montrent le « matériel » nerveux. Mais pourquoi certains individus sont-ils plus agressifs ou plus dominants que d'autres ? Les hormones modulent la sensibilité de ces centres nerveux.

DÉFINITION Dominance

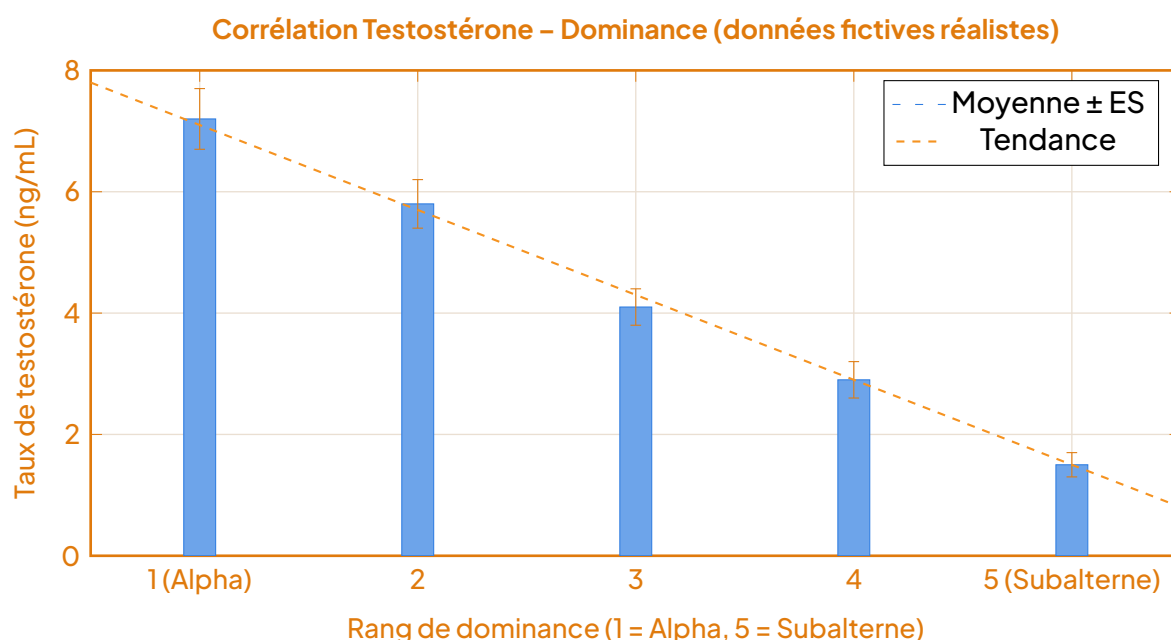
La **dominance** est un comportement de supériorité sociale qui permet à un individu d'accéder en priorité aux ressources (nourriture, partenaires, espace) sans combat systématique. Elle s'exprime par des postures, des regards, des vocalises. Une hiérarchie de do-

minance s'installe dans le groupe.

Chez les primates (et chez l'Homme), l'hormone clé est la **testostérone** (hormone mâle, sécrétée surtout par les testicules, un peu par les surrénales).

EXEMPLE Corrélation testostérone / rang de dominance chez le singe vervet

Une étude classique mesure le taux de testostérone sanguin chez des mâles d'un groupe vivant en semi-liberté. On classe les mâles selon leur rang de dominance (1 = alpha, dominant ; 5 = subalterne).



Graphique simulé : le taux de testostérone diminue régulièrement du mâle dominant (Alpha) vers le subalterne. Les barres d'erreur montrent la variabilité individuelle. Cette corrélation ne prouve pas à elle seule la causalité (voir Attention).

EXEMPLE Chez les singes dominants

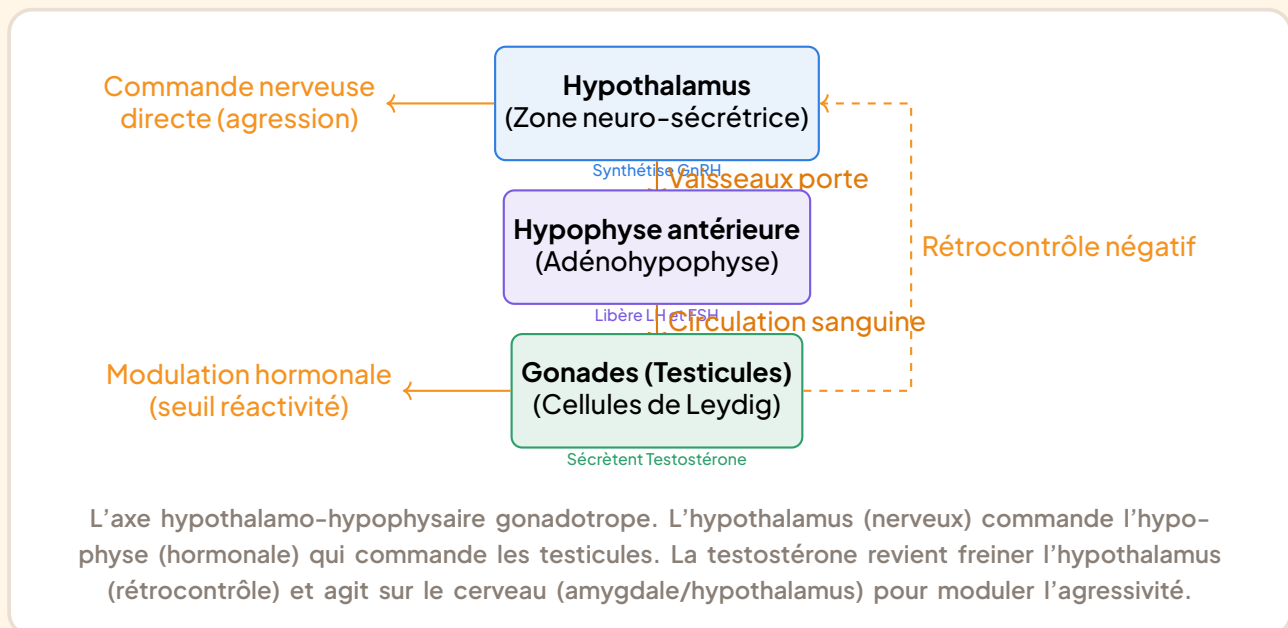
Chez de nombreuses espèces de primates (baboons, chimpanzés, macaques), le mâle alpha présente un taux de testostérone 2 à 3 fois plus élevé que les mâles subalternes, surtout après une victoire qui confirme son statut. À l'inverse, une défaite fait chuter brutalement son taux.

ATTENTION Piège majeur : « La testostérone rend agressif » — FAUX !

- Corrélation $\neq$ Causalité : Un taux élevé corrèle avec la dominance, mais il ne provoque pas l'agressivité tout seul.
- Interaction bidirectionnelle : Le statut social (gagner/perdre) modifie le taux hormonal. La testostérone module la réactivité de l'amygdale et de l'hypothalamus (elle baisse le seuil de déclenchement), mais le contexte social décide de l'action.
- Preuve : Un mâle dominant avec taux élevé peut être très calme s'il est respecté. Un mâle subalterne avec taux bas peut devenir très agressif s'il est acculé.
- Au Bac : N'écrivez jamais « La testostérone cause l'agressivité ». Écrivez : « La testostérone favorise l'expression de comportements dominants et agressifs en modulant la réactivité des centres nerveux (amygdale, hypothalamus) en fonction du contexte social. »

7.5 Le couple nerveux-hormonal : l'axe hypothalamo-hypophysaire

Comment le système nerveux commande-t-il les hormones ? Par l'**axe hypothalamo-hypophysaire**.



7.6 Le cortex préfrontal : le frein de l'Homme

Chez l'Homme, l'agressivité n'est pas une fatalité. Nous possédons un **cortex préfrontal** très développé, siège des fonctions exécutives : planification, inhibition, prise de décision, empathie.

À RETENIR L'agressivité humaine : entre pulsion et contrôle

- Les centres archaïques (amygdale, hypothalamus) proposent une réponse rapide : « Menace → Attaque/Fuite ».
- Le cortex préfrontal évalue le contexte, les conséquences, les normes sociales et inhibe la réponse inappropriée.
- Exemple : Quelqu'un vous bouscule dans un bus bondé à Douala. Votre amygdala/hypothalamus dit « Frappe! ». Votre cortex préfrontal (en quelques millisecondes) dit : « C'est involontaire, il y a du monde, calme-toi ». Vous ne frappez pas.
- Pathologie : Lésions du cortex préfrontal (traumatisme, tumeur) → syndrome « pseudo-psychopathique » : impulsivité, agressivité incontrôlée, perte des conventions sociales.

LE SAVAIS-TU ? La castration, une vieille méthode de « gestion » de l'agressivité

Depuis l'Antiquité, les éleveurs observent que l'ablation des testicules (castration) transforme un taureau fougueux et dangereux en bœuf docile et propre au travail. Chez l'Homme, l'histoire retient les castrats (chanteurs d'opéra du XVIIe–XVIIIe s.) et les eunuques des cours impériales (Chine, Ottomans) : absence de testostérone → absence de mue, voix aiguë, faible pilosité, comportement moins agressif. Aujourd'hui, la castration chimique (anti-androgènes) est parfois proposée comme peine ou traitement pour des délinquants sexuels récidivistes, avec des résultats variables car le cerveau a déjà été « masculinisé » à la puberté. Cela confirme le rôle modulateur (non déterministe) de la testostérone.

7.7 Exercice résolu : Analyser un document expérimental**EXERCICE RÉSOLU 3** Effet de la castration et de la supplémentation en testostérone sur l'agressivité chez la souris mâle

Document : On étudie l'agressivité (nombre d'attaques en 10 min face à un intrus) chez 3 groupes de souris mâles adultes.

Groupe	Traitement	Nb moyen d'att
1 (Témoin)	Opération sham (incision refermée, testicules intacts)	12 ± 2
2 (Castré)	Ablation des testicules (orchidectomie)	2 ± 1
3 (Castré + T)	Castration + implant libérant de la testostérone (taux physiologique)	11 ± 3

Questions :

1. Comparer les groupes 1 et 2. Quel est l'effet de la castration ?
2. Comparer les groupes 2 et 3. Quel est l'effet de l'implant de testostérone ?
3. Conclure sur le rôle de la testostérone dans l'agressivité de la souris.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Groupe 1 vs Groupe 2 : Le groupe témoin (testicules intacts) attaque en moyenne 12 fois. Le groupe castré attaque en moyenne 2 fois. La castration fait chuter drastiquement l'agressivité (division par 6). Cela montre que les testicules (source de testostérone) sont nécessaires au maintien d'un niveau élevé d'agressivité.
2. Groupe 2 vs Groupe 3 : Le groupe castré sans traitement (2 attaques) retrouve un niveau d'agressivité équivalent au témoin (11 attaques) quand on lui administre de la testostérone exogène. La testostérone restaure le comportement agressif.
3. Conclusion : La testostérone est indispensable (nécessaire) à l'expression de l'agressivité inter-mâle chez la souris. Elle agit comme un permis (permissive hormone) : sans elle, les centres nerveux (amygdale/hypothalamus) ne répondent pas ou faiblement aux signaux sociaux ; avec elle, ils deviennent réactifs. Attention : Cela ne veut pas dire qu'une souris avec testostérone doit attaquer (le contexte compte), mais qu'elle peut le faire vigoureusement.

7.8 Entraînement : À vous de jouer

EXERCICE 2 Analyse d'une situation : le « coup de sang » au stade

Lors d'un match de football quartier (Yaoundé), un joueur reçoit un tackle violent par derrière. L'arbitre ne siffle pas faute. Le joueur se relève, le visage rouge, crie vers l'arbitre, puis se rue sur l'adversaire pour le frapper. Ses coéquipiers interviennent pour le retenir. Il met 2 minutes à se calmer.

1. Identifier la structure nerveuse qui a détecté la menace/injustice et déclenché la réaction émotionnelle immédiate.
2. Identifier la structure qui a organisé la réponse motrice d'attaque (courir, frapper).
3. Expliquer pourquoi le joueur a finalement cessé de se battre grâce à l'intervention de ses coéquipiers et au temps qui passe.
4. Quel rôle la testostérone a-t-elle pu jouer dans l'intensité de la réaction ? (Rappel : taux plus élevé chez les jeunes hommes, majoré par la compétition).

CORRIGÉ Exercice : Le « coup de sang » au stade

1. L'amygdale : Elle évalue la situation (agression physique + injustice perçue) comme une menace majeure pour l'intégrité et le statut. Elle active la réponse de peur/colère.
2. L'hypothalamus (zone latérale) : Centre moteur de l'agressivité, il commande les patrons moteurs d'attaque (course, frappe) via le tronc cérébral et la moelle.
3. Le cortex préfrontal (cortex frontal) : La retenue physique des coéquipiers + le temps + les normes sociales (« on ne tape pas », « exclusion du match ») sont traités par le cortex. Celui-ci envoie des signaux inhibiteurs vers l'amygdale et l'hypothalamus, bloquant la commande d'attaque. C'est le contrôle cognitif de l'impulsion.
4. La testostérone : Elle a baissé le seuil de déclenchement de l'amygdale et de l'hypothalamus. Face à la même provocation, un individu à taux bas (ou une femme, ou un homme plus âgé) aurait peut-être seulement protesté verbalement. La testostérone a rendu la bascule vers l'acte physique plus probable et plus intense. Elle n'a pas causé le coup, elle a facilité le passage à l'acte.

8 ÉMOTIONS, PEUR ET STRESS : LE COUPLE NERVEUX-HORMONAL

Dans la section précédente, nous avons vu que l'agressivité et la dominance reposent sur des bases nerveuses (cerveau, système limbique) et hormonales (testostérone). Mais nos comportements sociaux ne sont pas faits que d'affrontements : ils sont aussi traversés par la joie, la tristesse, la peur, le stress. Qui n'a jamais senti son cœur s'emballer devant un chien menaçant, ou ses mains trembler la veille d'une épreuve du Baccalauréat ? Ces réactions, que nous ne contrôlons pas volontairement, résultent d'une collaboration étroite entre le **système nerveux** et des **hormones**. C'est ce que nous appelons le **couple nerveux-hormonal**. Comprendre ce fonctionnement, c'est faire un premier pas vers la maîtrise de soi et vers de meilleures relations avec autrui.

8.1 Qu'est-ce qu'une émotion ?

DÉFINITION Émotion

Une **émotion** est une réaction affective intense et brève, déclenchée par un événement extérieur ou une pensée, et accompagnée de manifestations corporelles : rougeur ou pâleur du visage, tremblements, accélération des battements du cœur, sueurs, nœud à l'estomac.

Retiens bien les deux caractères essentiels d'une émotion : elle est **intense** (on la ressent forte-

ment) et **brève** (elle dure quelques secondes à quelques minutes). La joie d'apprendre son admission au Bac, la colère après une injustice, la peur devant un serpent : toutes sont des émotions. Elles naissent dans le cerveau, mais elles se manifestent dans tout le corps. C'est précisément ce lien entre le cerveau et le corps que nous allons maintenant étudier à travers l'émotion la plus facile à observer : la **peur**.

8.2 Les manifestations physiologiques de la peur

EXEMPLE Observer pour comprendre

Imagine : tu marches le soir sur un chemin de brousse et tu entends soudain un bruit suspect derrière toi. En quelques secondes, sans que tu l'aies décidé :

- ton cœur bat très vite et très fort (**tachycardie**) ;
- tes mains deviennent moites (**sueurs**) ;
- tes pupilles se dilatent pour mieux voir ;
- ton visage pâlit (le sang quitte la peau pour irriguer les muscles en priorité) ;
- tes muscles se tendent, prêts à courir.

Aucune de ces réactions n'est volontaire : elles sont commandées par le **système nerveux sympathique**, la partie du système nerveux autonome qui prépare l'organisme à l'action.

EXEMPLE Un exemple chiffré

Sous l'effet d'une peur intense, la fréquence cardiaque peut passer d'environ 70 battements par minute au repos à plus de 150 battements par minute en quelques secondes seulement. Cette accélération permet d'envoyer plus de sang, donc plus d'oxygène, vers les muscles : le corps se prépare à fuir ou à se défendre.

Toutes ces manifestations ont une **utilité** : elles préparent le corps à un effort brutal. Mais quel est le chef d'orchestre de cette mise en alerte générale ? C'est ce qu'a cherché à comprendre le physiologiste américain Walter Cannon.

8.3 L'expérience de Cannon : la découverte de l'adrénaline

EXPÉRIENCE L'expérience historique de Cannon (1911)

Protocole. Walter Cannon place un chat en présence d'un chien menaçant et observe les réactions de l'animal.

Observations. Face au chien, le chat présente immédiatement : poils hérissés, pupilles

dilatées, cœur accéléré, grognements. L'animal adopte alors l'une des deux attitudes possibles : la fuite ou le combat. Cannon montre en outre que, pendant cette réaction, le sang du chat contient une substance capable d'accélérer le cœur d'un autre animal.

Interprétation. Cette substance est l'**adrénaline**, une hormone sécrétée par la **médullosurrénale** (partie centrale des **glandes surrénales**, deux petites glandes situées au-dessus des reins). La perception du danger par le cerveau déclenche, via le système nerveux sympathique, la libération d'adrénaline dans le sang. Cette hormone renforce et prolonge les effets du système sympathique : cœur plus rapide, muscles mieux irrigués, sens en éveil.

Conclusion. La réaction de peur associe donc deux commandes complémentaires : une commande nerveuse (rapide, par le sympathique) et une commande hormonale (l'adrénaline, qui entretient l'état d'alerte). C'est le couple nerveux-hormonal.

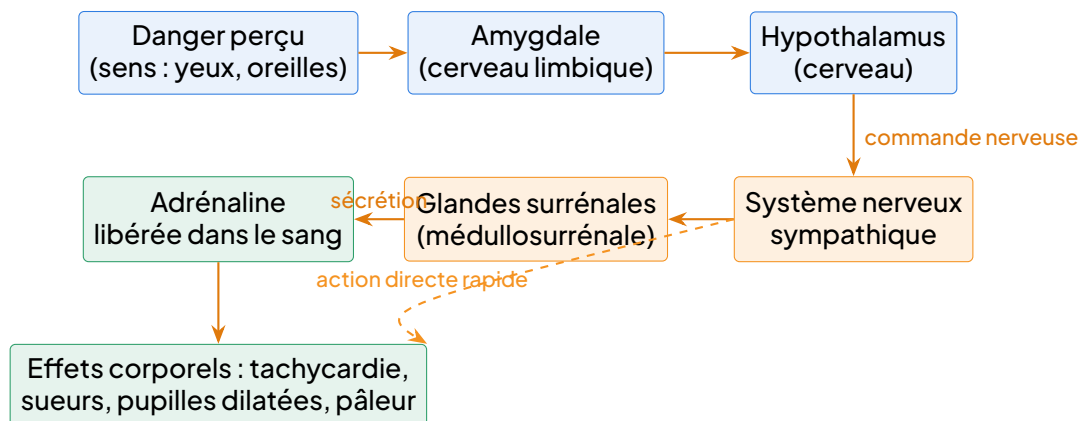
ATTENTION Erreur fréquente à éviter

Beaucoup d'élèves écrivent que l'adrénaline est « produite par le cerveau ». C'est faux. L'adrénaline est sécrétée par la médullosurrénale (partie interne des glandes surrénales), situées au-dessus des reins. Le cerveau (plus précisément l'hypothalamus) ne fait que commander cette sécrétion par l'intermédiaire des nerfs sympathiques. Au Bac, précisez toujours : sécrétion surrénalienne (médullosurrénale) sous commande nerveuse.

8.4 La chaîne de commande de la peur

Résumons le parcours complet de l'information, du danger perçu jusqu'aux réactions corporelles :

1. **Perception du danger** : les organes des sens (yeux, oreilles) captent le stimulus et informent le cerveau ;
2. l'**amygdale**, petite structure du cerveau limbique, évalue le caractère menaçant de la situation et déclenche l'émotion de peur ;
3. l'**hypothalamus**, centre de commande du système nerveux autonome, active le **système nerveux sympathique** ;
4. le sympathique agit directement sur les organes (cœur, pupilles, vaisseaux) et ordonne aux **glandes surrénales** (médullosurrénale) de libérer de l'**adrénaline** dans le sang ;
5. l'adrénaline amplifie et prolonge les réactions corporelles : tachycardie, sueurs, dilatation des pupilles, afflux de sang vers les muscles.



Chaîne de commande de la peur. La perception du danger est évaluée par l'amygdale ; l'hypothalamus active le système nerveux sympathique, qui agit directement sur les organes (flèche pointillée) et ordonne aux glandes surrénales (médullosurrénale) de libérer l'adrénaline, laquelle amplifie les réactions corporelles.

À RETENIR L'essentiel sur la peur

La peur est une émotion déclenchée par l'amygdale et coordonnée par l'hypothalamus. Elle mobilise le système nerveux sympathique (réponse immédiate) et l'adrénaline sécrétée par la médullosurrénale (réponse amplifiée et durable). Son but : préparer le corps à la fuite ou au combat.

8.5 Le stress : quand l'agression dure

L'émotion est brève. Mais que se passe-t-il lorsque l'agression ou la contrainte se prolonge pendant des jours, des semaines, des mois ? Un élève qui vit dans l'angoisse permanente de l'échec, une famille frappée par le chômage, un malade hospitalisé longtemps : l'organisme reste alors en état d'alerte continu. C'est le **stress**.

DÉFINITION Stress

Le **stress** est l'ensemble des réactions de l'organisme soumis à une agression ou à une contrainte prolongée. L'agent qui déclenche le stress (bruit, examen, maladie, conflit, deuil...) est appelé **agent stressant**.

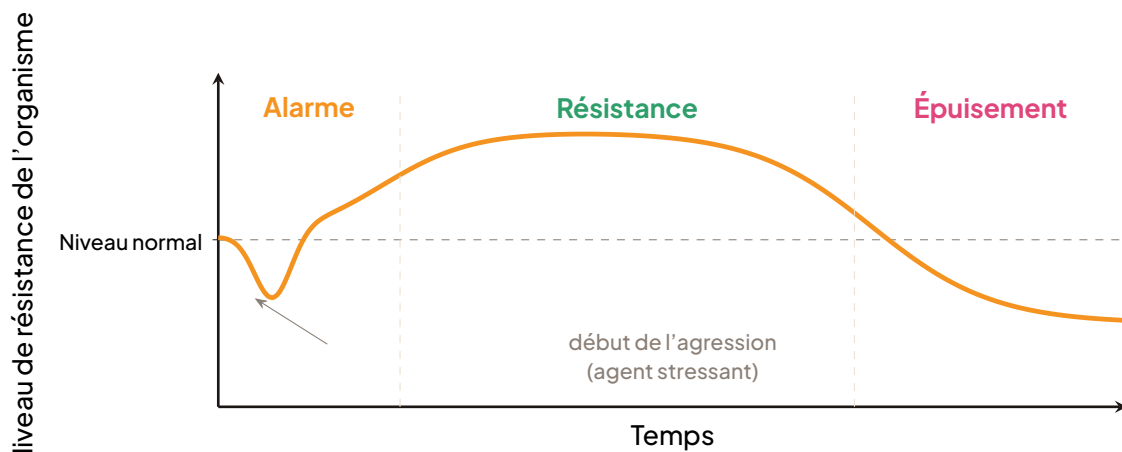
PROPRIÉTÉ Le syndrome général d'adaptation de Selye — savoir admis

D'après les travaux de Hans Selye (1936), la réponse de l'organisme à un stress prolongé,

appelée **syndrome général d'adaptation**, comporte trois phases successives :

1. la phase d'alarme : réaction immédiate à l'agression, identique à celle de la peur (sympathique + adrénaline) ; le niveau de résistance chute brièvement puis remonte ;
2. la phase de résistance : l'organisme s'adapte et lutte durablement grâce à la sécrétion continue de **cortisol** par le cortex surrénalien (corticosurrénales) ; la résistance se maintient à un niveau élevé ;
3. la phase d'épuisement : si l'agression persiste trop longtemps, les réserves s'épuisent ; la résistance s'effondre et des troubles apparaissent.

Cette succession de phases est un savoir admis : elle est présentée simplement et aucune démonstration n'est exigible au Bac.



Le syndrome général d'adaptation de Selye. Après une brève chute initiale (phase d'alarme), le niveau de résistance de l'organisme s'élève et se maintient grâce au cortisol (phase de résistance), puis s'effondre si l'agression se prolonge (phase d'épuisement).

8.6 Le cortisol et les conséquences du stress chronique

Pendant la phase de résistance, le cortex des glandes surrénales sécrète en continu une autre hormone : le **cortisol**. Le cortisol mobilise les réserves d'énergie de l'organisme (il augmente notamment le taux de sucre dans le sang) pour permettre une lutte prolongée contre l'agent stressant. C'est utile quelques jours ; cela devient dangereux quand cela dure des mois.

ATTENTION Les dangers du stress chronique

Un stress prolongé (dit **stress chronique**) épuise l'organisme et entraîne :

- une fatigue persistante, des troubles du sommeil ;
- une baisse des défenses immunitaires : l'organisme devient plus vulnérable aux infections (rhumes à répétition, plaies qui guérissent mal) ;
- des troubles du comportement : anxiété, tristesse, difficultés de concentration.

C'est pourquoi, dans nos hôpitaux et centres de santé, on observe souvent que des personnes épuisées par des soucis prolongés tombent malades plus facilement.

Le stress chronique dégrade aussi les **relations interpersonnelles** : une personne stressée durablement devient **irritable** (elle s'énervé pour un rien), a tendance au **repli** sur elle-même (elle fuit le dialogue), et peut manifester une **agressivité accrue** envers son entourage. Comprendre cela aide à excuser certains comportements d'autrui et à réagir avec empathie plutôt qu'avec colère : c'est une compétence de vie essentielle, en famille comme au travail.

LE SAVAIS-TU ? Le stress et les examens : une question de dosage

Les examens comme le Baccalauréat sont des agents stressants classiques. Or les psychologues ont montré que la relation entre stress et performance a la forme d'une courbe en cloche : un stress modéré améliore la concentration et les performances (il te maintient en éveil), tandis qu'un stress excessif les fait chuter (trous de mémoire, panique, tremblements). L'objectif n'est donc pas de supprimer tout stress, mais de le garder à un niveau raisonnable : sommeil suffisant, révisions régulières plutôt que de dernière minute, respiration calme avant l'épreuve.

MÉTHODE Analyser une situation de stress (démarche exigible)

Face à un document ou une situation décrivant un état de stress, procède en quatre étapes :

1. Identifier l'agent stressant : de quelle agression ou contrainte s'agit-il (examen, maladie, conflit, bruit...) ? Est-elle brève (émotion) ou prolongée (stress) ?
2. Repérer les manifestations nerveuses : signes de l'activation du système sympathique (tachycardie, sueurs, pupilles dilatées).
3. Repérer les manifestations hormonales : adrénaline (réaction immédiate, phase d'alarme, sécrétée par la médullosurrénale) et/ou cortisol (stress prolongé, phase de résistance, sécrété par le cortex surrénalien).
4. Dégager les conséquences comportementales : fuite, combat, irritabilité, repli, baisse des performances ou des défenses immunitaires.

Conclus toujours en précisant si la réaction est adaptée (stress bref et modéré) ou néfaste (stress chronique conduisant à l'épuisement).

EXERCICE RÉSOLU 4 Émotion ou stress ? Sauras-tu distinguer ?

Énoncé. Voici deux situations vécues par des élèves de Terminale à Yaoundé :

Situation A. En allant au lycée, Amina manque de se faire renverser par une moto. Son cœur bat à 160 battements par minute, ses mains tremblent, elle pâlit. Dix minutes plus tard, tout est rentré dans l'ordre.

Situation B. Depuis trois mois, Ibrahim dort mal à cause des répétitions et des inquiétudes liées au Bac. Il est fatigué, s'enrhume souvent, et s'énerve contre ses petits frères pour un rien.

Pour chaque situation : (1) indique s'il s'agit d'une émotion ou d'un stress ; (2) cite les acteurs nerveux et hormonaux mis en jeu ; (3) précise la conséquence sur les relations interpersonnelles, le cas échéant.

SOLUTION

Solution détaillée.

Situation A. (1) Il s'agit d'une émotion (la peur) : la réaction est intense et brève (quelques minutes). (2) Le danger est perçu par les sens, évalué par l'amygdale ; l'hypothalamus active le système nerveux sympathique, qui provoque directement la tachycardie (160 battements/min), les tremblements et la pâleur, et ordonne à la médullosurrénale de libérer de l'adrénaline. (3) La réaction étant brève, il n'y a pas de conséquence durable sur les relations : Amina retrouve son calme.

Situation B. (1) Il s'agit d'un stress : l'agent stressant (la pression scolaire) agit de façon prolongée (trois mois). (2) Ibrahim est dans la phase de résistance du syndrome de Selye, qui tire vers l'épuisement : son cortex surrénalien sécrète du cortisol en continu, sous commande de l'hypothalamus et de l'hypophyse (axe corticotrope). La fatigue et les rhumes à répétition traduisent la baisse des défenses immunitaires. (3) Conséquence sur les relations : l'irritabilité et l'agressivité accrue dégradent ses rapports avec ses frères. Un accompagnement (dialogue, organisation des révisions, repos) serait nécessaire pour éviter la phase d'épuisement.

EXERCICE 3 À toi de jouer

1. Définis l'émotion et le stress, en soulignant le critère qui permet de les distinguer.
2. Recopie et complète la chaîne de commande de la peur : danger → ... → hypothalamus → ... →adrénaline → effets corporels.
3. Cite les trois phases du syndrome général d'adaptation de Selye et associe à chacune son état de résistance.
4. Explique pourquoi une personne soumise à un stress chronique tombe plus facilement malade.

CORRIGÉ Exercice « À toi de jouer »

1. L'émotion est une réaction affective intense et brève, accompagnée de manifestations corporelles. Le stress est l'ensemble des réactions de l'organisme soumis à une agression prolongée. Le critère distinctif est donc la durée de l'agression.
2. Danger → amygdale → hypothalamus → système nerveux sympathique et médullosurrénale → adrénaline → effets corporels.
3. Alarme : chute brève puis remontée de la résistance ; résistance : résistance maintenue à un niveau élevé grâce au cortisol ; épuisement : effondrement de la résistance.
4. Le stress chronique maintient une sécrétion prolongée de cortisol qui épuise l'organisme et affaiblit les défenses immunitaires ; le corps lutte moins bien contre les microbes, d'où des infections plus fréquentes.

À RETENIR Complément utile au Bac : émotion et stress, ne pas confondre

Critère	Émotion (peur)	Stress
Durée de l'agression	Brève (secondes à minutes)	Prolongée (jours à mois)
Hormone principale	Adrénaline (médullosurrénale)	Cortisol (cortex surrénalien)
Effet sur l'organisme	Mise en alerte utile (fuite ou combat)	Adaptation puis épuisement si le stress dure
Effet sur les relations	Passager	Irritabilité, repli, agressivité durable

Dans les deux cas, la commande part du cerveau (amygdale, hypothalamus) et l'exécution associe le système nerveux sympathique et les glandes surrénales : c'est toujours le couple nerveux-hormonal.

Ainsi, nos émotions et notre stress ne sont pas des faiblesses mystérieuses : ce sont des réponses organisées du corps, pilotées par le cerveau et les hormones. Mais ces réponses peuvent déborder et nuire à nos relations avec les autres. Comment apprendre à les maîtriser pour préserver la qualité de nos relations interpersonnelles ? C'est précisément l'objet de la section suivante.

9 MAÎTRISE DE SOI ET QUALITÉ DES RELATIONS INTERPERSONNELLES

Dans la section précédente, nous avons vu que les émotions, la peur et le stress naissent d'un dialogue permanent entre le système nerveux et les hormones : l'amygdale déclenche une alerte, l'adrénaline et le cortisol préparent le corps à réagir. Mais alors, sommes-nous prisonniers de nos réactions ? Heureusement non. Un élève insulté dans la cour de récréation peut répondre par un coup de poing... ou par une phrase calme. Entre l'émotion et l'acte, il existe un espace de contrôle : c'est précisément le rôle du **cortex cérébral**, et plus spécifiquement du **cortex préfrontal**. Cette section montre comment ce contrôle se construit, pourquoi il est parfois défaillant, et surtout comment chacun peut l'entraîner pour vivre des relations plus harmonieuses.

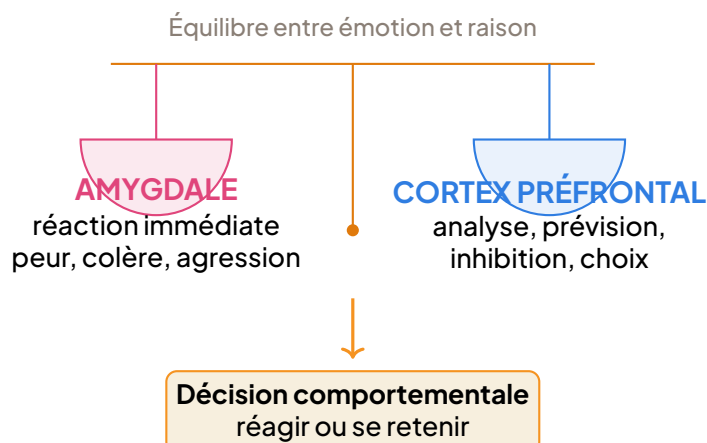
9.1 Le cortex cérébral, chef d'orchestre du contrôle de soi

Observation de départ. Deux élèves reçoivent la même remarque blessante d'un camarade. Le premier se lève et frappe ; le second serre les dents, respire, puis répond : « Ta remarque me blesse, explique-toi. » Même émotion initiale (la colère, déclenchée par l'amygdale), mais deux comportements opposés. Qu'est-ce qui différencie les deux réactions ?

DÉFINITION Le contrôle cortical

Le **cortex cérébral**, et en particulier le **cortex préfrontal** (situé juste derrière le front), est la région du cerveau qui analyse les situations, prévoit les conséquences de nos actes et inhibe (freine) les réactions agressives ou émotionnelles excessives venues des centres émotionnels comme l'amygdale.

On peut se représenter le cerveau comme une balance : d'un côté, l'**amygdale** pousse à la réaction immédiate (fuir, frapper, crier) ; de l'autre, le cortex préfrontal évalue (« si je frappe, je serai exclu ; si je parle, je peux obtenir des excuses »). La décision comportementale finale dépend de l'équilibre entre ces deux forces.



La balance de la décision comportementale. À gauche, l'amygdale (centre émotionnel) pousse à la réaction immédiate; à droite, le cortex préfrontal analyse la situation et inhibe les réponses excessives. Un comportement adapté résulte d'un contrôle cortical suffisant.

EXPÉRIENCE**Observation : quand le contrôle cortical est diminué**

Document : Des observations médicales montrent que des personnes ayant subi une lésion du cortex préfrontal (accident, tumeur) deviennent souvent impulsives, irritables, incapables de prévoir les conséquences de leurs actes, alors que leur intelligence reste intacte. De même, la fatigue, l'alcool ou un stress intense réduisent temporairement l'efficacité du cortex préfrontal : on dit alors des choses « qu'on regrette après ».

Interprétation : Le contrôle de soi n'est pas un don magique mais une fonction localisée dans le cerveau. Il peut être affaibli (lésion, fatigue, alcool, stress) ou, à l'inverse, renforcé par l'entraînement (éducation, pratique de la maîtrise de soi).

LE SAVAIS-TU ?**Un cerveau encore en chantier à 18 ans**

Le cortex préfrontal, siège du contrôle de soi, est l'une des dernières régions du cerveau à achever sa maturation : celle-ci n'est complète que vers 20 à 25 ans. Cela explique en partie l'impulsivité des adolescents, leur goût du risque et leurs réactions parfois disproportionnées. Ce n'est ni une excuse ni une fatalité : c'est une invitation à entraîner consciemment sa maîtrise de soi, comme on entraîne un muscle.

9.2 Quand la gestion des émotions échoue : les conséquences sociales

Une mauvaise gestion des émotions n'est pas qu'un problème personnel : elle dégrade toute la vie en société.

- **À l'école** : Une dispute mal gérée dégénère en bagarre, en exclusion, en rancunes durables entre groupes d'élèves ; un élève qui insulte un enseignant compromet sa scolarité.
- **En famille** : Des paroles violentes prononcées sous le coup de la colère laissent des blessures profondes ; les conflits répétés entre parents fragilisent les enfants.
- **Dans le quartier** : Une querelle de voisinage (bruit, terrain, animaux) peut dégénérer en affrontements et en ruptures sociales durables, parfois devant les tribunaux.

À RETENIR L'enchaînement à rompre

Émotion mal gérée → réaction impulsive → conflit → violence ou rupture → regret et isolement. La maîtrise de soi consiste à rompre cette chaîne entre l'émotion et la réaction.

ATTENTION Maîtriser ne veut pas dire refouler

Erreur fréquente : croire que maîtriser ses émotions signifie les refouler, c'est-à-dire les cacher et faire comme si elles n'existaient pas. Un élève qui refoule toutes ses colères accumule une tension qui explosera un jour, plus violemment, ou se transformera en mal-être (stress chronique, tristesse, troubles du sommeil). La vraie maîtrise de soi consiste à reconnaître son émotion (« je suis en colère »), à l'accepter comme légitime, puis à l'exprimer de façon adaptée : par la parole calme, jamais par les coups ni l'humiliation.

9.3 Techniques simples de gestion du stress et de la colère

La bonne nouvelle : le contrôle cortical s'entraîne. Voici des techniques simples, utilisables immédiatement.

MÉTHODE Gérer une crise de colère en quatre étapes

1. Stopper la réaction immédiate : ne rien dire, ne rien faire pendant quelques secondes ; si possible, s'éloigner physiquement de la situation (« j'ai besoin d'une minute »).
2. Respirer profondément : inspirer lentement par le nez (4 s), expirer par la bouche (6 s), répéter 5 fois. La respiration lente calme physiologiquement l'alerte nerveuse et hormonale.
3. Identifier l'émotion : se demander « qu'est-ce que je ressens exactement ? De la colère, de la honte, de la peur ? ». Nommer l'émotion active le cortex et diminue le pouvoir de l'amygdale.
4. Exprimer calmement son ressenti : dire « je me suis senti blessé quand tu as dit... » plutôt que « tu es un idiot ». On parle de soi, on n'accuse pas l'autre.

D'autres habitudes renforcent durablement la maîtrise de soi :

- **Prendre du recul avant de réagir** : attendre le lendemain avant de répondre à une provocation (par exemple sur les réseaux sociaux) ;
- **Le dialogue** : parler de ses difficultés à un ami, un parent, un enseignant, un conseiller d'orientation ;
- **L'activité physique** : le sport (football, course, danse) évacue les hormones du stress et apaise le système nerveux ;
- **Le sommeil et l'alimentation équilibrée** : la fatigue et la faim diminuent le contrôle cortical.

9.4 L'empathie, fondement des relations harmonieuses

La maîtrise de soi évite les conflits ; l'**empathie** va plus loin : elle construit des relations positives.

DÉFINITION L'empathie

L'**empathie** est la capacité à comprendre et partager les émotions d'autrui — sa joie, sa peine, sa peur — sans les confondre avec les siennes. Elle repose sur des régions cérébrales qui nous permettent de nous « mettre à la place » de l'autre tout en restant nous-mêmes.

Concrètement, l'empathie transforme les situations quotidiennes : un camarade arrive en retard et agressif ; au lieu de lui répondre sèchement, on se demande « que lui est-il arrivé ce matin ? ». Peut-être un problème familial, une nuit sans sommeil. Cette simple question intérieure change le ton de la réponse et désamorce le conflit. L'empathie est aussi la base des comportements de solidarité : accompagner un camarade malade, soutenir un ami en échec, respecter les personnes âgées ou handicapées.

9.5 La communication non violente

Exprimer ses émotions sans agresser est un savoir-faire qui s'apprend. La **communication non violente** (CNV) repose sur quelques principes simples :

- **Décrire les faits sans juger** : « tu as pris mon cahier sans me demander » (fait) plutôt que « tu es un voleur » (jugement) ;
- **Exprimer son ressenti** : « je me suis senti manqué de respect » ;
- **Exprimer son besoin** : « j'ai besoin de confiance et de respect pour travailler sereinement » ;
- **Formuler une demande claire et négociable** : « la prochaine fois, demande-moi d'abord, d'accord ? » ;
- **Écouter activement** : laisser l'autre parler jusqu'au bout, reformuler ce qu'il a dit (« si je comprends bien, tu étais pressé... ») avant de répondre.

EXERCICE RÉSOLU 5 Résolution pacifique d'un conflit entre voisins

Énoncé. À Yaoundé, deux voisins se disputent : le premier reproche au second de laisser ses chèvres dégrader son petit champ de tomates ; le second répond que « le quartier a toujours été ainsi » et la dispute s'échauffe. Propose une démarche de résolution pacifique de ce conflit, en appliquant les étapes vues en cours.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Identifier le problème : Les chèvres du voisin B détruisent les plants de tomates du voisin A. Le problème est matériel et précis, ce n'est pas une querelle de personnes.
2. Se calmer : Chacun prend du recul ; crier devant le champ ne rendra pas les tomates. On choisit un moment calme pour en parler, éventuellement en présence d'un tiers respecté (chef de quartier, ancien).
3. Dialoguer : A exprime les faits et son ressenti sans injure (« mes plants sont détruits, c'est mon revenu, je suis découragé ») ; B écoute, puis explique sa situation (pas de place pour enfermer les chèvres).
4. Proposer des solutions : Construire un enclos ou attacher les chèvres ; A peut aider à trouver des piquets ; B peut offrir une partie du fumier pour fertiliser le champ.
5. Accepter un compromis : Chacun fait un pas. Le conflit se transforme en coopération, et la relation de voisinage en sort renforcée.

1. Identifier le problème
De quoi s'agit-il exactement ?



2. Se calmer
Respirer, prendre du recul



3. Dialoguer
Écouter, exprimer son ressenti



4. Proposer des solutions
Chercher ensemble des options



5. Accepter un compromis
Chacun fait un pas vers l'autre

Cette démarche s'applique
aux conflits entre élèves,
entre voisins, en famille.

Organigramme des cinq étapes de la résolution pacifique d'un conflit. Chaque étape prépare la suivante : sans apaisement (étape 2), le dialogue (étape 3) est impossible ; sans dialogue, aucune solution durable ne peut être trouvée.

9.6 Application : devenir acteur de la paix autour de soi

La maîtrise de soi et l'empathie ne sont pas des qualités réservées aux adultes ou aux sages : ce sont des compétences que chaque élève peut développer dès aujourd'hui. Dans la vie de la classe, cela signifie refuser d'être spectateur amusé d'une dispute, proposer la médiation entre camarades, choisir la parole plutôt que la rumeur ou le coup. Dans la famille et le quartier, cela signifie être celui qui apaise plutôt que celui qui envenime.

EXERCICE 4 À toi de jouer

Un camarade répand dans la classe une rumeur blessante sur toi. Tu le croises à la sortie.

1. Décris la réaction impulsive que ton amygdale te pousse à adopter, et ses conséquences probables.
2. Applique la méthode en quatre étapes de gestion de la colère, puis rédige la phrase de communication non violente que tu lui adresserais.
3. Explique en quoi l'empathie pourrait t'aider à comprendre son comportement et à désamorcer durablement le conflit.

CORRIGÉ Exercice 1

1. La réaction impulsive serait de l'insulter ou de le frapper devant tout le monde. Conséquences probables : bagarre, sanctions disciplinaires, rumeur amplifiée, rupture définitive de la relation.
2. Étape 1 : Je ne réagis pas sur le champ, je m'éloigne. Étape 2 : Je respire profondément 5 fois (inspiration 4 s, expiration 6 s). Étape 3 : J'identifie mon émotion (colère mêlée de honte). Étape 4 : Je lui dis calmement, à l'écart : « J'ai appris que tu as raconté cela sur moi. Je me suis senti blessé et humilié. J'ai besoin de respect. Je te demande d'arrêter et de me dire pourquoi tu l'as fait. »
3. L'empathie me pousse à me demander pourquoi il agit ainsi : peut-être cherche-t-il à se valoriser, ou me rend-il une blessure qu'il croit avoir subie. Comprendre sa motivation permet d'attaquer la cause du conflit plutôt que la personne, et d'ouvrir un dialogue qui peut restaurer la relation.

À RETENIR**L'essentiel de la section**

- Le **cortex préfrontal** inhibe les réactions impulsives venues de l'amygdale ; ce contrôle est perfectible (fatigue, alcool, stress) mais aussi entraînable.
- Maîtriser ses émotions, ce n'est pas les refouler : c'est les reconnaître et les exprimer de façon adaptée.
- Colère et stress se gèrent par des techniques simples : pause, respiration (4 s / 6 s), identification de l'émotion, expression calme, activité physique.
- L'**empathie** et la **communication non violente** (faits, ressenti, besoin, demande, écoute active) sont les fondements des relations harmonieuses.
- Tout conflit peut suivre une résolution pacifique en cinq étapes : identifier, se calmer, dialoguer, proposer, compromettre.

10 COMPORTEMENTS PSYCHOSOCIAUX FACE À UN MALADE CONTAGIEUX

Dans la section précédente, nous avons vu comment la **maîtrise de soi**, appuyée sur la compréhension de nos mécanismes nerveux et hormonaux (peur, stress, agressivité), permet d'améliorer la qualité de nos relations. Cette maîtrise devient cruciale lorsqu'une maladie contagieuse surgit : la peur naturelle de la contamination peut alors déclencher des réflexes de rejet irrationnels. En tant que citoyens, notre responsabilité est de transformer cette peur en **précautions rationnelles** et en **solidarité active**. C'est l'objet de cette section.

10.1 Rappel : maladies contagieuses et modes de transmission

Une **maladie contagieuse** (ou transmissible) est une pathologie causée par un agent pathogène (bactérie, virus, parasite, champignon) capable de passer d'un individu porteur (malade ou porteur sain) à un individu sain. La compréhension du **mode de transmission** est la clé pour se protéger efficacement sans stigmatiser.

DÉFINITION Maladie contagieuse et modes de transmission

Une maladie contagieuse se transmet par :

- Contact direct : peau contre peau, rapports sexuels (VIH/SIDA, IST), morsures (rage).
- Contact indirect : objets souillés (serviettes, aiguilles), eau ou aliments contaminés (choléra, typhoïde, amibiase).
- Voie aérienne (gouttelettes/aérosols) : toux, éternuements, parole (tuberculose, COVID-19, grippe, méningite).
- Voie sanguine : transfusion, partage de seringues, accidents d'exposition au sang (VIH, hépatites B et C).
- Voie verticale (mère-enfant) : pendant la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement (VIH, syphilis, hépatite B).

Choléra (*Vibrio cholerae*)

Eau / Aliments souillés (fèces)
Voie fécale-orale

Tuberculose (*Mycobacterium tuberculosis*)

Air (aérosols/gouttelettes)
Voie respiratoire

VIH / SIDA

Sang, Sperme, Lait mat
Liquides sexuels
Via sexuelles / sanguines /

NE se transmet PAS
par : poignée de main,
baiser social, partage
repas, toilettes,
moustiques, piscine,
toux/éternuements

Modes de transmission principaux du choléra, de la tuberculose et du VIH. La connaissance précise de ces modes guide les gestes de prévention adaptés et évite les peurs infondées.

10.2 Réactions face au malade : peur, fuite et stigmatisation

Face à un malade contagieux, surtout si la maladie est grave, mal connue ou très médiatisée (Ébola, COVID-19, VIH), les réactions instinctives sont souvent dictées par le **circuit de la peur** (amygdale → hypothalamus → axe corticotrope) étudié précédemment : **fuite, évitement, agres-**

sivité défensive. Lorsque ces réactions se figent en jugements moraux, on bascule dans la **stigmatisation**.

DÉFINITION Stigmatisation

La stigmatisation est le processus social par lequel une personne (ou un groupe) est rejetée, discriminée, blâmée ou isolée en raison d'une caractéristique perçue comme dévalorisante — ici, sa maladie contagieuse. Elle repose sur la peur, l'ignorance des modes de transmission et des préjugés moraux (association maladie = « faute », « impureté », « danger absolu »).

EXEMPLE Réactions observées au Cameroun et ailleurs

- Choléra / Épidémies diarrhéiques : Refus de partager les latrines ou le point d'eau avec la famille du malade ; enterrement « secret » sans dignité.
- Tuberculose : Exclusion du lieu de travail ou de l'école ; le malade cache sa toux, arrête son traitement par honte.
- VIH/SIDA : Renvoi du domicile conjugal, licenciement abusif, refus de soins par certains soignants, interdiction de scolarisation des orphelins.
- COVID-19 : Rejet des « cas contacts » ou des guéris ; agressions verbales contre le personnel soignant ; rumeurs accusant certains quartiers ou ethnies.

10.3 Conséquences dramatiques de la stigmatisation

La stigmatisation n'est pas seulement injuste : elle est **dangereuse pour la santé publique**.

PROPRIÉTÉ Conséquences de la stigmatisation sur la dynamique épidémique

La stigmatisation aggrave l'épidémie par trois mécanismes majeurs :

1. Retard au diagnostic : Par peur du rejet, le malade cache ses symptômes, s'automédique ou consulte un tradipraticien en cachette → diagnostic tardif → forme grave + contamination de l'entourage.
2. Interruption du traitement : Le malade arrête ses médicaments (ARV pour le VIH, antibiotiques pour la TB) pour ne pas être vu à la pharmacie ou au centre de santé → résistance aux médicaments, rechute, contagiosité prolongée.
3. Isolement psychosocial et dépression : Perte de revenus, rupture familiale, anxiété sévère → immunodépression secondaire, perte de l'espoir de guérison.

ATTENTION Piège fréquent : Confondre précaution et stigmatisation

- Précaution (justifiée, scientifique) : Porter un masque face à un tuberculeux bacillaire ; utiliser des gants pour soigner une plaie chez un séropositif ; ne pas partager la brosse à dents ; se laver les mains après contact avec des selles (choléra). Ces gestes protègent sans exclure.
- Stigmatisation (injustifiée, irrationnelle) : Refuser de serrer la main d'un séropositif ; chasser un enfant d'école car son parent a la tuberculose ; refuser de manger avec un guéri du choléra ; insulter le personnel soignant. Ces attitudes nuisent à la santé collective.

La frontière est le mode de transmission réel : on adapte sa protection au risque réel, pas au risque imaginé.

10.4 Comportements psychosociaux responsables : la méthode « Protéger — Accompanyer — Inclure »

Adopter une attitude responsable, c'est faire appel à son **cortex préfrontal** pour inhiber la peur primitive et agir avec **empathie** (comprendre l'émotion d'autrui) et **solidarité** (agir pour le bien commun).

MÉTHODE Adopter un comportement responsable face à un malade contagieux

1. S'informer (Savoir) : Identifier la maladie (si connue) et son mode de transmission exact (source fiable : personnel de santé, affiches MINESEC/MINSANTÉ, OMS). Ne pas agir sur la rumeur.
2. Se protéger rationnellement (Précaution) : Appliquer uniquement les gestes barrières adaptés au mode de transmission (masque pour aérien, gants/hygiène des mains pour contact/sanguin, préservatif pour sexuel, eau traitée pour hydrique). Pas de surprotection théâtrale qui humilie.
3. Accompagner vers les soins (Action) : Encourager le malade à aller au centre de santé / hôpital ; l'y accompagner si besoin ; l'aider à respecter son traitement (rappels, observance).
4. Maintenir le lien social (Inclusion) : Continuer à saluer, parler, manger ensemble (sauf contre-indication médicale stricte et temporaire), soutenir moralement, aider matériellement (repas, courses, garde d'enfants).
5. Lutter contre la rumeur (Citoyenneté) : Corriger poliment les fausses informations dans son entourage ; signaler les cas de discrimination ; promouvoir le respect des droits du malade.

10.5 Cas particulier du VIH / SIDA : savoir admis et lutte contre la discrimination

Le VIH est l'exemple paradigmatique où l'ignorance des modes de transmission a engendré une stigmatisation massive. Le programme insiste sur un **savoir admis** fondamental :

PROPRIÉTÉ Non-transmission du VIH dans la vie quotidienne — Savoir admis

Le VIH NE SE TRANSMET PAS par :

- Les contacts quotidiens : poignée de main, accolade, baiser sur la joue, partage des repas, des verres, des couverts, des vêtements, des draps, des toilettes, de la piscine.
- La toux, les éternuements, la sueur, les larmes, la salive (baiser profond sans lésions buccales saignantes : risque négligeable).
- Les piqûres d'insectes (moustiques, moustiques tigres).
- Le don de sang (en recevant, car le sang est testé ; en donnant, car le matériel est stérile à usage unique).

Le rejet d'une personne vivant avec le VIH (PVVIH) dans la vie familiale, scolaire, professionnelle ou communautaire est scientifiquement injustifié et juridiquement répréhensible (Loi n°2021/013 du 09 juillet 2021 relative à la prévention, la prise en charge et le contrôle du VIH/SIDA au Cameroun).

LESAVAIS-TU ? VIH et travail au Cameroun

Au Cameroun, le Code du Travail et la loi sur le VIH interdisent tout test de dépistage obligatoire à l'embauche et tout licenciement fondé sur la séropositivité. Une PVVIH sous traitement efficace (charge virale indétectable) ne transmet plus le virus sexuellement (concept I = I : Indétectable = Intransmissible). Elle peut travailler, se marier, avoir des enfants séro-négatifs. L'école et la famille sont les premiers lieux où cette vérité doit être vécue.

10.6 Rôle de la famille, de l'école et de la communauté

La prise en charge psychosociale ne repose pas sur le seul personnel de santé. C'est une **responsabilité partagée**.

Acteur	Rôle clé face au ma- lade contagieux	Exemple concret
Famille	Premier cercle de soutien; obser- vance thérapeu- tique; prévention intra-familiale sans rejet.	Préparer les repas du malade TB/VIH, lui rappeler ses médicaments, l'ac- compagner au CS, ne pas isoler sa vais- selle (sauf choléra : hygiène renforcée).
École (Lycée, Enseignants, Élèves)	Lieu d'éducation à la non-discrimination; dépistage volon- taire; soutien aux élèves malades ou affectés.	Club santé « Zéro Stigmatisation »; intégration des or- phelins du SIDA; formation aux gestes barrières (COVID, choléra) sans pointer du doigt; confiden- tialité du dossier médical de l'élève.
Communauté (Chefs, ONG, Églises, Médias)	Relais d'information fiable; lutte contre les rumeurs; plai- doyer pour l'accès aux soins; soutien matériel aux familles touchées.	Causeries édu- catives au marché/chef-lieu; fonds de solidarité pour le transport au centre de traite- ment; dénonciation des guérisseurs charlatans; cé- lébration de la Journée Mondiale du SIDA (1er déc.) / de la TB (24 mars).

EXERCICE RÉSOLU 6**Analyse de situation : Comportement face à un camarade tubercu-
leux**

Énoncé : Kevin, élève en Terminale A4, apprend que son camarade de banc, Armand, vient d'être diagnostiqué tuberculeux (forme pulmonaire bacillaire positive). Kevin a peur. Il envisage : (a) de changer de place immédiatement et d'éviter Armand; (b) de dire à la classe « Armand a la TB, attention! »; (c) de porter un masque en classe, d'encourager Armand à prendre son traitement et de continuer à lui parler normalement. Analysez ces trois réactions.

SOLUTION

Solution détaillée :

- Réaction (a) : Fuite / Stigmatisation. Changer de place brutalement isole Armand, alimente la rumeur, ne protège pas vraiment (l'air circule dans la salle). Armand risque d'arrêter l'école par honte → aggravation de sa santé + perte de chance éducative.
- Réaction (b) : Violation du secret médical / Stigmatisation publique. Révéler le diagnostic sans consentement est illégal et éthiquement inacceptable. Cela déclenche le rejet collectif.
- Réaction (c) : Comportement responsable (le bon choix).
 - Protection rationnelle : Masque chirurgical (ou FFP2) porté par Kevin et Armand (source control) pendant les 2–3 premières semaines du traitement (période de contagiosité maximale), aération de la salle. Conforme au mode aérien.
 - Accompagnement : Encourager l'observance (6 mois de traitement) = guérison assurée + fin de contagiosité.
 - Inclusion : Maintenir le lien social, les révisions communes, le soutien moral. Armand se sent soutenu → meilleure observance.

Conclusion : La connaissance du mode de transmission (aérien) guide une protection efficace et temporaire, sans exclusion.

EXEMPLE Exemple chiffré : COVID-19, gestes barrières vs stigmatisation

Au Cameroun, lors de la première vague (avril–juin 2020), le port du masque, le lavage des mains et la distanciation physique ont contribué à ralentir la transmission (facteur de reproduction R_0 maintenu près de 1,5 au lieu de 3–4 sans mesures). Parallèlement, des enquêtes rapides (MINSANTÉ / OMS) ont montré que la stigmatisation des « cas contacts » et des guéris a entraîné :

- Une baisse de 30 à 40 % de la fréquentation des centres de dépistage dans certains districts (peur d'être étiqueté).
- Des cas de dépression et de suicide chez des personnes guéries rejetées par leur quartier.
- Une sous-déclaration des symptômes dans les entreprises (peur de perdre son emploi).

Leçon : Les gestes barrières (précautions scientifiques) sauvent des vies ; la stigmatisation (rejet social) en coûte.

À RETENIR Synthèse : Comportement psychosocial responsable

Face à un malade contagieux, le citoyen éclairé :

1. Connaît le mode de transmission réel (air, eau, sang, sexe, contact).
2. Applique les gestes de prévention ciblés (masque, hygiène mains, préservatif, eau potable) — Précaution.
3. Refuse tout rejet, isolement, divulgation non consentie, discrimination — Non-stigmatisation.
4. Accompagne le malade vers le système de santé, soutient son traitement, maintient le lien humain — Empathie & Solidarité.
5. Agit dans sa famille, son école, sa communauté pour diffuser l'information juste et protéger les droits du malade — Citoyenneté.

La science (biologie) éclaire l'action ; l'éthique (humanité) la guide.

EXERCICE 5 Mise en situation : Choléra au quartier

Dans votre quartier, une famille est touchée par le choléra (3 cas confirmés au centre de santé). L'eau du forage est suspectée. Certains habitants proposent : « Interdisons-leur l'accès au forage et au marché tant qu'ils ne sont pas guéris ! » D'autres disent : « Aidons-les à aller au centre, distribuons de l'eau traitée (Aquatabs/javel), désinfectons les latrines, ne les isolons pas. »

1. Identifiez le mode de transmission du choléra. Quels gestes barrières sont efficaces ? Lesquels sont inutiles ou nuisibles (stigmatisation) ?
2. En utilisant la méthode « Protéger — Accompagner — Inclure », rédigez un message de 3-4 phrases que vous pourriez lire au micro de la radio communautaire pour calmer les peurs et mobiliser les bons comportements.

CORRIGÉ Exercice : Choléra au quartier

1. Mode de transmission : Voie fécale-orale (eau/aliments souillés par les selles du malade). Gestes efficaces : Boire de l'eau traitée (ébullition, chlore, filtre) ; se laver les mains au savon/eau cendrée après selles et avant manger ; cuire les aliments / éplucher les fruits ; désinfecter les selles/vomissures (solution chlorée 2%) ; latrines propres. Inutiles/Nuisibles : Interdire l'accès au forage (prive tout le quartier d'eau, ne stoppe pas la transmission si l'eau reste non traitée) ; chasser la famille du marché (famine, cache-cache de la maladie) ; refuser de leur parler (le choléra ne se transmet pas par l'air ni la parole).

2. Message radio : « Chers habitants, le choléra est dans notre quartier. Il se transmet par l'eau et les mains sales, pas par l'air ni le regard. Protégeons-nous : traitons l'eau du forage (Aquatabs/javel), lavons-nous les mains au savon. N'excluons pas nos frères malades : accompagnons-les au centre de santé, ils guérissent en 2-3 jours avec la réhydratation (sérum oral ou perfusion). La solidarité vainc l'épidémie, la peur la propage. Ensemble, buvons propre, vivons propres, restons unis. »

11 CONDUITE COLLECTIVE FACE À UNE ÉPIDÉMIE

Dans la section précédente, tu as appris à adopter le bon comportement face à un malade contagieux : empathie, hygiène, absence de stigmatisation. Mais que se passe-t-il lorsque la maladie ne touche plus une personne isolée, mais des dizaines, des centaines, des milliers de personnes en même temps ? Le problème change d'échelle : il devient collectif. La réponse doit donc l'être aussi. C'est toute la question de la conduite à tenir face à une **épidémie**, un moment où la biologie, la psychologie et la vie en société se rencontrent de façon spectaculaire.

11.1 Qu'est-ce qu'une épidémie ?

11.2 Une propagation rapide dans une population

Observe la situation suivante, vécue dans plusieurs quartiers de Yaoundé et de Douala : en quelques semaines, les cas de diarrhée aiguë se multiplient dans les centres de santé. Les malades ne se connaissent pas, mais ils partagent un point commun : l'eau d'un même puits ou d'une même borne-fontaine. La maladie se propage vite, bien plus vite que d'habitude. C'est une épidémie de choléra.

DÉFINITION Épidémie

Une **épidémie** est l'augmentation brutale et rapide du nombre de cas d'une maladie contagieuse dans une population et une région données, pendant une période limitée. Lorsque l'épidémie s'étend à plusieurs pays ou continents, on parle de **pandémie** (exemple : la COVID-19).

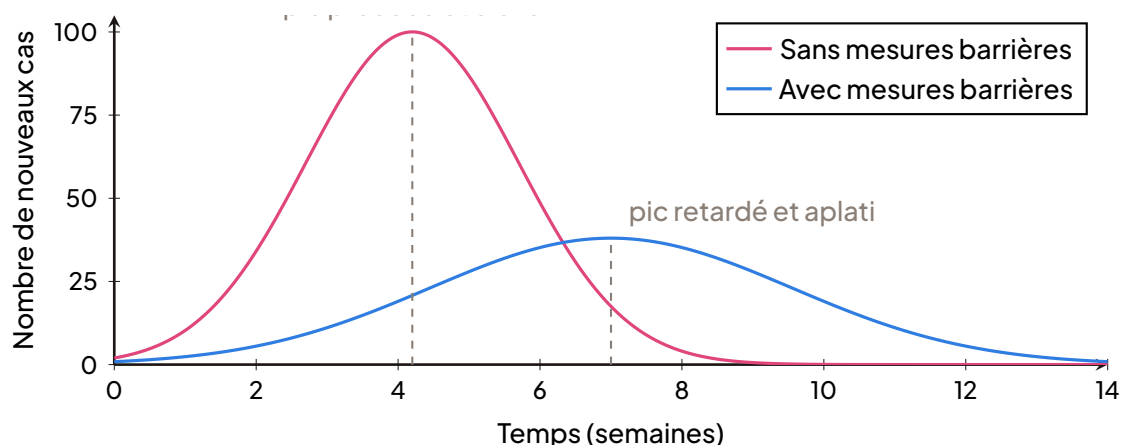
Le point essentiel est la vitesse de propagation : une maladie contagieuse présente en permanence à faible niveau (on dit qu'elle est **endémique**, comme le paludisme dans de nombreuses régions du Cameroun) n'est pas une épidémie. Il y a épidémie lorsque le nombre de cas explose par rapport au niveau habituel.

EXEMPLE Des épidémies qui ont marqué notre histoire récente

- Le choléra, qui frappe périodiquement l'Extrême-Nord, le Littoral et le Centre du Cameroun, souvent après des inondations qui contaminent les sources d'eau ;
- la méningite à méningocoque, redoutée chaque année dans la « ceinture africaine de la méningite », qui traverse les régions septentrionales du Cameroun en saison sèche ;
- la COVID-19, pandémie mondiale qui a bouleversé la vie quotidienne à partir de 2020 : écoles fermées, port du masque, distanciation physique ;
- la fièvre Ebola, qui a ravagé l'Afrique de l'Ouest (Guinée, Liberia, Sierra Leone) entre 2014 et 2016, et que le Cameroun a contribué à contenir en fermant préventivement certaines frontières.

11.3 Lire une épidémie : la courbe épidémique

Les épidémiologistes (les scientifiques qui étudient les épidémies) représentent une épidémie par une courbe simple : le nombre de nouveaux cas en fonction du temps. Cette courbe monte, atteint un **pic**, puis redescend. Sa forme dépend énormément des comportements de la population.



Courbe épidémique type. Sans mesures barrières (courbe rose), le nombre de cas grimpe vite et le pic est très élevé : les hôpitaux sont débordés. Avec les mesures barrières (courbe bleue : lavage des mains, distanciation, masque, vaccination), la courbe est « aplatie » : le pic est plus bas et plus tardif, ce qui laisse le temps au système de santé de soigner tout le monde.

EXEMPLE L'aplatissement de la courbe, une victoire collective

Lors de la pandémie de COVID-19, les pays et les villes qui ont appliqué tôt les mesures barrières (port du masque, limitation des rassemblements, hygiène des mains) ont vu leur pic épidémique réduit de manière spectaculaire, parfois de moitié ou plus, comparé aux

prévisions sans mesures. À l'inverse, là où les mesures ont été tardives ou mal respectées, les services hospitaliers ont été saturés. La leçon est claire : le comportement de chacun modifie la forme de la courbe de tous.

11.4 Le stress collectif : quand le système nerveux s'emballe

11.5 Panique, rumeurs et réactions irrationnelles

Souviens-toi de ce que tu as appris dans cette leçon : face à une menace, le système nerveux déclenche la peur et le stress, avec libération d'adrénaline. Cette réaction est utile face à un danger immédiat. Mais lors d'une épidémie, la menace est invisible (on ne voit pas un microbe), incertaine (qui est contaminé?) et durable (des semaines, des mois). Le cerveau de toute une population reste alors en état d'alerte prolongé : c'est le **stress collectif**.

Ce stress collectif produit des comportements typiques, que tu as peut-être observés pendant la COVID-19 :

- la **panique** : ruée vers les marchés pour stocker des vivres, files d'attente devant les pharmacies ;
- les **rumeurs** : « tel remède traditionnel guérit tout », « la maladie n'existe pas », « le vaccin est dangereux » — des messages qui circulent à une vitesse extraordinaire sur les réseaux sociaux ;
- les **réactions irrationnelles** : rejet ou agression des malades et des soignants, refus du dépistage, accusation de boucs émissaires ;
- le **déni** : « cela ne concerne que les autres », qui conduit à négliger les mesures de protection.

ATTENTION Le stress collectif aggrave l'épidémie

La panique n'est pas seulement désagréable : elle est dangereuse. Elle pousse les malades à se cacher (donc à contaminer davantage), elle détourne les gens des sources d'information fiables, et elle fait perdre du temps aux autorités sanitaires. La **maîtrise de soi**, étudiée dans cette leçon au niveau individuel, devient en période d'épidémie un devoir civique : un citoyen calme, informé et rationnel protège sa famille et son quartier.

11.6 Lutter contre les rumeurs et la désinformation

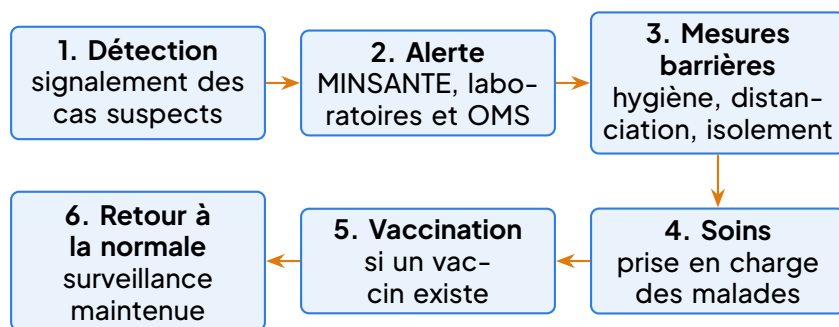
Une rumeur se propage comme un microbe : de bouche à oreille, de téléphone à téléphone, et d'autant plus vite qu'elle fait peur ou qu'elle flatte nos préjugés. On parle d'ailleurs d'**infodémie** pour décrire cette épidémie de fausses informations qui accompagne chaque épidémie réelle.

MÉTHODE Vérifier une information avant de la partager

1. Identifier la source : qui a publié ce message ? Le MINSANTE, l'OMS, un médecin identifiable — ou un simple « on m'a envoyé » ?
2. Croiser : l'information est-elle confirmée par au moins deux sources officielles et indépendantes ?
3. Se méfier des signaux d'alerte : promesses de guérison miracle, ton alarmiste, demande de partager « urgemment à tous tes contacts ».
4. Ne pas relayer ce qui n'est pas vérifié : un message non partagé est une rumeur qui meurt.
5. Corriger avec calme : si un proche relaie une fausse information, lui répondre avec des faits et sans moquerie.

11.7 Les comportements collectifs qui sauvent des vies**11.8 La chaîne de riposte à une épidémie**

Face à une épidémie, la société organise une réponse en étapes, de la détection du premier cas au retour à la vie normale. Chaque maillon compte, et les citoyens en font partie.



Organigramme de la chaîne de riposte à une épidémie. Chaque étape associe les autorités sanitaires et la population : sans le signalement des cas (étape 1) ni le respect des mesures barrières (étape 3) par les citoyens, toute la chaîne est fragilisée.

11.9 Ce que chacun peut et doit faire**MÉTHODE** Réagir correctement face à une épidémie

1. S'informer auprès des sources officielles : communiqués du MINSANTE, messages de l'OMS, bulletins des autorités de santé — et non les chaînes de messages anonymes.
2. Appliquer les mesures barrières : lavage régulier des mains au savon, hygiène alimentaire et de l'eau (faire bouillir ou traiter l'eau en cas de choléra), distanciation et port du masque si recommandés.
3. Se faire dépister et vacciner quand c'est proposé : le dépistage protège les autres, la vaccination protège soi-même et la communauté.
4. Signaler les cas suspects au centre de santé le plus proche, sans cacher un malade par peur de la honte.
5. Soutenir les malades et les soignants : apporter aide matérielle et morale, refuser toute stigmatisation.
6. Ne propager aucune rumeur et corriger les fausses informations autour de soi.

LESAVAIS-TU ?**Le pouvoir extraordinaire d'un simple savon**

Le lavage régulier des mains à l'eau et au savon est l'une des mesures les plus efficaces — et les moins coûteuses — contre le choléra et de nombreuses autres épidémies. Le savon détruit l'enveloppe lipidique de nombreux virus et désorganise la membrane des bactéries, tout en les éliminant mécaniquement. Lors des épidémies de choléra, les campagnes « mains propres » menées dans les écoles et les marchés ont permis de réduire fortement la transmission. Un geste de trente secondes peut littéralement sauver des vies.

11.10 Les acteurs de la riposte : des autorités aux relais communautaires

Une épidémie ne se combat pas seulement dans les hôpitaux. Elle se combat dans les quartiers, les écoles, les églises, les mosquées et les marchés. Plusieurs acteurs jouent des rôles complémentaires :

- le **MINSANTE** (Ministère de la Santé publique) coordonne la riposte nationale : surveillance, confirmation des cas en laboratoire, organisation des soins et des campagnes de vaccination, information du public ;
- l'**OMS** (Organisation mondiale de la santé) apporte expertise, matériel, vaccins et coordination internationale, notamment lors des pandémies ;
- les **personnels de santé** (médecins, infirmiers, agents de santé communautaire) soignent, dépistent et sensibilisent, souvent au péril de leur propre santé ;
- les **relais communautaires** — chefs traditionnels, enseignants, leaders religieux, responsables associatifs — font passer les messages dans la langue et la culture locales, combattent les rumeurs et encouragent l'adhésion aux mesures. Leur parole est souvent mieux entendue que celle des discours officiels lointains ;

- les **médias responsables** diffusent les consignes officielles et démontent les fausses informations ;
- enfin, **chaque citoyen**, par ses gestes quotidiens, est un maillon de la chaîne.

ATTENTION Erreur fréquente : « les médicaments suffisent »

On croit souvent qu'une épidémie se combat uniquement par les médicaments et les vaccins, donc par les seuls médecins. C'est faux. Contre le choléra, il n'existe pas de traitement miracle : l'essentiel est la réhydratation et surtout la prévention (eau propre, hygiène). Contre Ebola, ce sont l'isolement des malades et l'enterrement sécurisé des dépouilles — des comportements, pas des molécules — qui ont brisé la transmission. Les comportements individuels et collectifs sont déterminants : une société informée, disciplinée et solidaire est la première des « armes » contre une épidémie.

EXERCICE RÉSOLU 7 Analyse d'une situation épidémique

Énoncé. Dans un arrondissement de l'Extrême-Nord, plusieurs cas de diarrhée aiguë avec vomissements apparaissent après de fortes pluies. Une rumeur circule sur les réseaux sociaux : « Cette maladie est un châtement, les hôpitaux ne peuvent rien, il faut seulement prier et boire une décoction traditionnelle. » Certains habitants cachent leurs malades. 1) De quelle maladie s'agit-il probablement ? 2) Identifie trois comportements dangereux dans cette situation. 3) Propose trois actions collectives appropriées.

SOLUTION

Solution détaillée. 1) Le tableau clinique (diarrhée aiguë, vomissements) survenant après des pluies qui contaminent les points d'eau évoque fortement le choléra, maladie hydrique très contagieuse.

2) Comportements dangereux :

- Relayer la rumeur qui décourage le recours à l'hôpital : or le choléra se traite efficacement par réhydratation, et tout retard peut être mortel ;
- cacher les malades : les cas non signalés ne sont ni soignés ni isolés, et continuent de contaminer l'eau et l'entourage ;
- recourir exclusivement à la décoction sans soins médicaux ni mesures d'hygiène, ce qui laisse la transmission se poursuivre.

3) Actions collectives appropriées :

- Alerter le centre de santé et le MINSANTE pour déclencher la riposte (confirmation des cas, traitement de l'eau) ;
- appliquer les mesures barrières : faire bouillir ou traiter l'eau de boisson, se laver les mains au savon, laver les aliments ;
- mobiliser les relais communautaires (chef, imam, pasteur, enseignants) pour diffuser

une information fiable, démentir la rumeur et encourager la prise en charge rapide des malades, sans stigmatisation.

11.11 Synthèse de la leçon : du neurone au comportement social

Reprenons le fil de toute cette leçon. Nous sommes partis du **système nerveux**, ce centre de commande qui reçoit les informations du monde, les traite et déclenche nos réponses. Nous avons vu que certains comportements — l'**agressivité**, la **dominance**, la **peur**, le **stress** — reposent sur un dialogue permanent entre le cerveau et les **hormones** : l'amygdale qui sonne l'alarme, l'adrénaline qui prépare le corps, le cortex préfrontal qui tempère et décide. Nous avons compris que la **maîtrise de soi** n'est pas un don réservé à quelques-uns, mais un entraînement du cerveau qui améliore la qualité de nos relations. Puis nous avons appliqué ces connaissances à la vie en société : accueillir un malade contagieux avec empathie plutôt qu'avec rejet, et affronter une épidémie avec calme, information fiable et solidarité plutôt qu'avec panique et rumeurs.

À RETENIR L'essentiel de la leçon

- Le système nerveux, en étroite collaboration avec les hormones, commande nos comportements : émotions, peur, stress, agressivité.
- La maîtrise de soi, fonction du cortex préfrontal, se cultive et conditionne des relations interpersonnelles harmonieuses.
- Face à un malade contagieux : empathie, hygiène, soutien — jamais de stigmatisation.
- Face à une épidémie : information officielle, mesures barrières, dépistage, vaccination, signalement des cas, lutte contre les rumeurs.
- La biologie n'explique pas seulement notre corps : elle éclaire nos conduites et nous rend meilleurs citoyens.

EXERCICE 6 Pour aller plus loin

1) Définis une épidémie et cite deux exemples d'épidémies ayant touché le Cameroun ou l'Afrique. 2) Explique, à l'aide de la courbe épidémique, pourquoi les mesures barrières protègent les hôpitaux. 3) Ton quartier est touché par une épidémie de méningite. Rédige un court message (5 à 8 lignes) que tu enverrais au groupe de discussion de ta communauté pour informer, rassurer et donner les bonnes conduites à tenir, sans céder à la panique.

CORRIGÉ Exercice « Pour aller plus loin »

1) Une épidémie est l'augmentation brutale et rapide du nombre de cas d'une maladie contagieuse dans une population et une région données. Exemples : le choléra au Cameroun, la méningite dans la ceinture africaine de la méningite, la COVID-19 (pandémie), la fièvre Ebola en Afrique de l'Ouest.

2) Sans mesures barrières, la courbe monte vite vers un pic très élevé : trop de malades arrivent en même temps, les hôpitaux sont saturés et ne peuvent plus soigner correctement. Les mesures barrières ralentissent la transmission : la courbe est aplatie, le pic est plus bas et plus tardif, les malades sont étalés dans le temps et le système de santé peut tous les prendre en charge.

3) Exemple de message attendu : « Chers voisins, des cas de méningite sont signalés dans notre quartier. Restons calmes et unis : la méningite se soigne si elle est prise en charge tôt. En cas de fièvre élevée avec maux de tête violents et raideur de la nuque, rendez-vous immédiatement au centre de santé. Évitions les rassemblements, aérons les maisons, respectons les consignes du MINSANTE et faisons vacciner nos enfants si une campagne est organisée. Ne relayons aucune rumeur : informons-nous uniquement auprès des sources officielles. Soutenons les familles touchées au lieu de les éviter. Ensemble, nous traverserons cette épreuve. »

12 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

12.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration vise à mobiliser l'ensemble des connaissances et compétences acquises au cours de la leçon pour :

- Interpréter des résultats expérimentaux classiques (stimulations de l'hypothalamus par Hess, lésions de l'amygdale) afin d'identifier les structures nerveuses impliquées dans l'agressivité, la peur et la dominance.
- Analyser des paramètres physiologiques simples (taux d'adrénaline, fréquence cardiaque) pour reconstituer la chaîne de commande nerveuse et hormonale de la peur et du stress.
- Appliquer ces connaissances biologiques à une situation sociale réelle (stigmatisation d'un élève tuberculeux à Douala) pour expliquer les réactions de rejet par la peur et le stress.
- Élaborer collectivement une charte d'engagements psychosociaux responsables, fondés sur l'empathie et la connaissance scientifique, pour améliorer la vie en communauté face à la maladie contagieuse.

12.2 Situation : Du laboratoire à la cour d'école — Comprendre pour mieux agir

Contexte. Dans le quartier de Nkoulouloun à Douala, **Jean**, élève en Terminale A4, est diagnostiqué positif à la tuberculose pulmonaire. Il suit son traitement à l'hôpital de district selon la stratégie DOTS (traitement directement observé sous contrôle d'un agent de santé). Malgré l'avis médical confirmant qu'il n'est pratiquement plus contagieux après quelques semaines de traitement bien suivi, une rumeur court dans la cour de l'école et dans le quartier : « Jean va nous contaminer tous ! » Certains camarades refusent de s'asseoir à côté de lui, d'autres évitent de lui serrer la main. Des parents d'élèves menacent de retirer leurs enfants de l'établissement. Jean, isolé, présente des signes de stress aigu : insomnie, perte d'appétit, tremblements, palpitations.

Pour comprendre les mécanismes biologiques qui sous-tendent ces comportements de rejet (peur, agressivité, stress) et proposer des solutions concrètes, votre groupe dispose d'un dossier documentaire en trois volets.

Volet 1 : Bases nerveuses de l'agressivité et de la dominance (données expérimentales). Deux séries d'expériences historiques éclairent le rôle de l'hypothalamus et de l'amygdale.

Expérience	Protocole et observations	Résultat principal
Hess (années 1920–1950) — Chat	Stimulation électrique par électrodes implantées dans l'hypothalamus. Stimulation de certaines zones : réaction de « fausse rage » (le chat griffe, mord, hérisse ses poils, pupilles dilatées) déclenchée sans objet extérieur , qui s'arrête dès l'arrêt du courant. Stimulation d'autres zones : comportement de défense ou de fuite face à un stimulus.	L'hypothalamus contient des centres qui déclenchent et organisent les comportements d'agressivité et de défense.
Klüver et Bucy (1939) — Singe	Ablation bilatérale des lobes temporaux (incluant l'amygdale) : syndrome de Klüver-Bucy . Disparition de la peur (le singe manipule des serpents), disparition de l'agressivité normale (animal devenu « docile »), troubles de la reconnaissance visuelle des objets.	L'amygdale est essentielle à la reconnaissance du danger et à l'élaboration des réponses de peur et d'agressivité adaptées.

Volet 2 : La peur et le stress — la chaîne nerveuse-hormonale (données physiologiques). Un élève volontaire (non malade) assiste à une simulation d'alarme incendie inattendue (bruits stridents, fumée artificielle). On mesure son taux d'adrénaline sanguin (en ng/L) et sa fréquence cardiaque (en battements par minute, bpm) à intervalles réguliers.

Temps (min)	-5 (repos)	0 (alarme)	+2	+5	+15	+30
Adrénaline (ng/L)	0,3	0,3	2,8	3,5	1,2	0,4
FC (bpm)	72	72	110	130	95	75

Volet 3 : Cas authentique — la stigmatisation de Jean à Nkoulouloun. Récit : « Depuis son retour en classe, Jean tousse parfois (séquelle bronchique sans gravité). Dès qu'il tousse, un silence pesant s'installe. Trois élèves de sa table ont demandé à changer de place. Le délégué de classe a entendu un camarade dire : "Il faut le mettre à l'écart, on ne sait jamais." Au quartier, la mère de Jean, vendeuse de beignets au carrefour, voit ses clients habituels faire la queue chez sa voisine. Jean ne dort plus, il a le cœur qui bat la chamade dès qu'il approche de l'école, il a perdu 4 kg en trois semaines. L'infirmière de l'école confirme pourtant : traitement bien suivi, examens de crachats négatifs. »

12.3 Consignes

Travaillez en groupe de 4 à 5 élèves. Répondez aux questions ci-dessous en vous appuyant sur le dossier et sur vos connaissances du cours. Désignez un rapporteur pour la restitution orale.

Partie A : Analyse des bases nerveuses de l'agressivité et de la dominance (Volet 1)

1. D'après l'expérience de Hess, quelle structure nerveuse contient les centres de commande de l'agressivité et de la défense ? Que montre le fait que la « fausse rage » apparaît sans objet extérieur et cesse avec le courant ?
2. D'après les résultats de l'ablation de l'amygdale (syndrome de Klüver-Bucy), quelles sont les deux fonctions comportementales majeures assurées par l'amygdale chez le primate ?
3. **Synthèse** : Proposez un schéma fonctionnel simplifié (flèches) montrant comment une menace perçue par les sens aboutit à une réaction d'agressivité ou de fuite, en intégrant : organes des sens → thalamus → amygdale → hypothalamus → réponses motrice et autonome.

Partie B : Analyse de la chaîne de la peur et du stress (Volet 2)

4. Représentez graphiquement (sur papier millimétré ou schématiquement) l'évolution du taux d'adrénaline et de la fréquence cardiaque en fonction du temps. Utilisez deux ordonnées (échelle de gauche pour l'adrénaline, échelle de droite pour la FC).
5. Décrivez la chronologie des événements : quel paramètre augmente en premier ? Comparez les dates et les valeurs des deux pics.
6. Identifiez la structure nerveuse qui commande la sécrétion d'adrénaline par la médullosurrénale. Décrivez simplement le cheminement de la commande depuis cette structure jusqu'à la glande.
7. Pourquoi le taux d'adrénaline redescend-il plus vite que la fréquence cardiaque ne revient à sa valeur de base ? (Indice : durée de vie de l'hormone dans le sang contre inertie du système cardiovasculaire.)

Partie C : Application citoyenne — le cas de Jean (Volet 3)

8. En vous appuyant sur les Parties A et B, expliquez biologiquement les réactions des camarades et des voisins de Jean (fuite, agressivité verbale, rumeurs). Quelles structures cérébrales sont activées chez eux ? Quelle hormone inonde leur sang ?
9. Expliquez les symptômes physiques de Jean (insomnie, tachycardie, amaigrissement, tremblements) par l'activation prolongée de quel système ? Citez l'hormone principale du stress chronique (différente de l'adrénaline) et la glande qui la produit.
10. **Production finale** : Rédigez une **Charte de 5 engagements psychosociaux responsables** que votre groupe propose à la classe et à la communauté de Nkoulouloun. Chaque engagement doit être formulé positivement (ex : « Nous nous engageons à... »), justifié par un argument biologique ou citoyen (une phrase), et être concret (mesurable).

12.4 Ressources à mobiliser

- **Anatomie fonctionnelle** : amygdale (évaluation émotionnelle, peur), hypothalamus (centre

de commande du système nerveux autonome et des glandes, agressivité/défense), médullosurrénale (glande qui libère l'adrénaline), corticosurrénales (glandes qui libèrent le cortisol).

- **Voie de la peur (réaction rapide)** : organes des sens → thalamus → amygdale → hypothalamus → système nerveux sympathique → médullosurrénale → adrénaline (sang) → organes cibles (cœur, vaisseaux, foie, muscles).
- **Stress chronique** : axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien : l'hypothalamus commande à l'hypophyse, qui commande aux corticosurrénales, qui sécrètent le **cortisol**.
- **Compétences psychosociales** : empathie, communication non violente, recherche d'information fiable (source médicale), lutte contre la stigmatisation (respect des droits du malade).

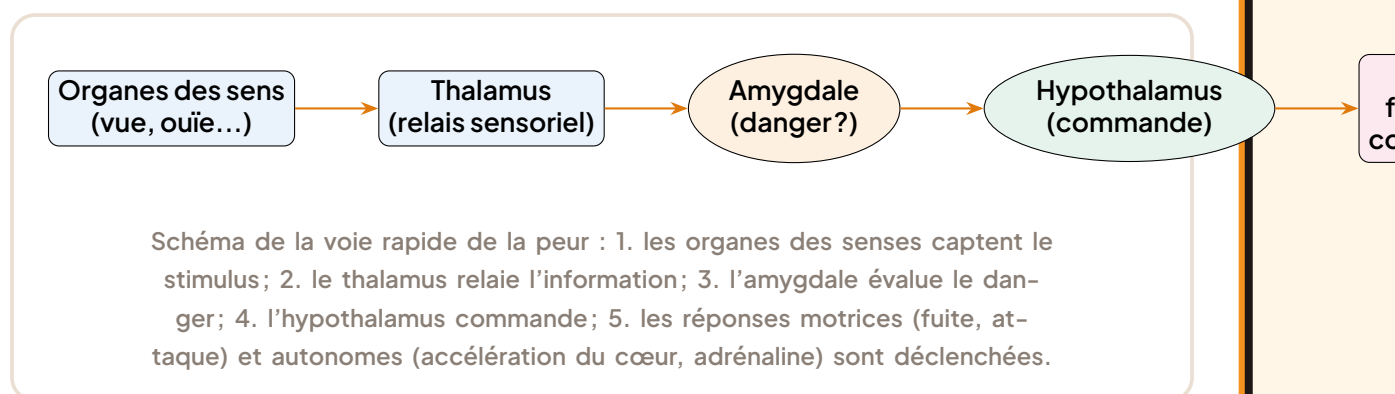
EXERCICE RÉSOLU 8 Démarche et corrigé commenté

Partie A : Bases nerveuses de l'agressivité et de la dominance

1. L'expérience de Hess montre que la stimulation électrique de certaines zones de l'hypothalamus déclenche une « fausse rage » (agressivité complète sans objet extérieur), tandis que la stimulation d'autres zones provoque une réaction de défense ou de fuite. Le fait que la réaction apparaisse sans stimulus extérieur et cesse dès l'arrêt du courant prouve que ces comportements sont directement commandés par l'hypothalamus, et non déclenchés par l'environnement. Conclusion : l'hypothalamus contient les centres de commande de l'agressivité et de la défense.

2. L'ablation de l'amygdale (syndrome de Klüver-Bucy) entraîne la disparition de la peur (le singe approche et manipule des serpents) et de l'agressivité normale (docilité excessive). Conclusion : l'amygdale est indispensable à la reconnaissance du danger (évaluation de la valeur émotionnelle d'un stimulus) et au déclenchement des réponses adaptées (peur/fuite ou agressivité/défense).

3. Schéma fonctionnel simplifié :



Partie B : Chaîne nerveuse-hormonale de la peur et du stress aigu

4. Graphique attendu : deux courbes superposées en fonction du temps.

- **Adrénaline** : valeur de base 0,3 ng/L → montée brutale après l'alarme, pic à 3,5 ng/L vers $t = +5$ min → descente rapide vers 0,4 ng/L à $t = +30$ min.

- Fréquence cardiaque : valeur de base 72 bpm → montée rapide, pic à 130 bpm vers $t = +5$ min → descente plus lente vers 75 bpm à $t = +30$ min.

5. L'adrénaline augmente en premier : à $t = +2$ min, elle est déjà à 2,8 ng/L (multipliée par plus de 9) alors que la FC n'est qu'à 110 bpm. Les deux pics sont proches (vers $t = +5$ min), mais la montée hormonale précède légèrement l'effet maximal sur le cœur : il faut un court délai (de l'ordre d'une à deux minutes) pour que l'adrénaline, transportée par le sang, atteigne le cœur et exerce son effet maximal.

6. La structure de commande est l'hypothalamus. Le cheminement simplifié de la commande :

1. L'hypothalamus envoie des ordres nerveux vers la moelle épinière.
2. Des nerfs du système nerveux sympathique conduisent l'influx nerveux jusqu'à la médullosurrénale (partie centrale de la glande surrénale, située au-dessus de chaque rein).
3. La médullosurrénale, stimulée, libère dans le sang de l'adrénaline (et un peu de noradrénaline).
4. L'adrénaline, transportée par le sang, agit sur ses organes cibles : cœur (accélération), vaisseaux, foie (libération de glucose), muscles.

Remarque : la médullosurrénale se comporte comme un relais du système nerveux transformé en glande : elle reçoit un ordre nerveux et répond par une sécrétion hormonale.

7. L'adrénaline a une durée de vie très courte dans le sang (quelques minutes) : elle est rapidement détruite, notamment par le foie. La fréquence cardiaque, elle, dépend de l'équilibre entre le système sympathique (accélérateur) et le système parasympathique (frein) : le retour du frein cardiaque est plus lent que la disparition de l'hormone, d'où une inertie de la FC à la descente (encore 95 bpm à $t = +15$ min alors que l'adrénaline est déjà retombée à 1,2 ng/L).

Partie C : Application citoyenne — le cas de Jean

8. Les camarades et voisins perçoivent la toux de Jean comme une menace (risque de contamination), perception amplifiée par la rumeur.

- Amygdale : activation forte (le stimulus « toux » est évalué comme un danger, par conditionnement lié à la rumeur).
- Hypothalamus : commande des réactions de fuite (changer de place, éviter Jean) et d'agressivité (paroles de rejet, menaces des parents).
- Système sympathique et médullosurrénale : libération d'adrénaline → cœur accéléré, sueurs, tension musculaire : le corps est prêt à fuir ou à s'opposer.
- La réflexion (cortex cérébral) est « court-circuitée » par cette voie rapide : la réaction émotionnelle précède l'analyse rationnelle de l'avis médical, d'où le caractère irrationnel de la rumeur.

Le rejet est une réponse de peur biologiquement programmée, amplifiée par la méconnaissance du mode de transmission réel de la tuberculose.

9. Jean vit un stress chronique (semaines d'isolement et de menace sociale).

- Activation prolongée de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien : l'hypothalamus stimule l'hypophyse, qui stimule les corticosurrénales (partie externe des glandes surrénales).
- Les corticosurrénales sécrètent en excès et durablement le cortisol, hormone du stress chronique.

Effets d'un excès durable de cortisol : destruction des protéines (amaigrissement, fonte musculaire : Jean a perdu 4 kg), troubles du sommeil (insomnie), baisse des défenses immunitaires (risque de rechute, dangereux pour un tuberculeux), anxiété permanente. La tachycardie et les tremblements mêlent les pics d'adrénaline (à chaque regard hostile) et l'effet sensibilisateur du cortisol.

10. Charte des 5 engagements psychosociaux responsables (exemple de production attendue)

N°	Formulation positive	Justification biologique / citoyenne
1	Nous nous engageons à nous informer auprès de l'infirmière de l'école ou du centre de santé avant de croire ou de propager une rumeur sur une maladie.	L'information fiable permet à la réflexion (cortex) de reprendre le contrôle sur la peur automatique (amygdale) : on réagit alors de façon rationnelle.
2	Nous nous engageons à maintenir un contact social normal avec Jean (le saluer, s'asseoir à côté de lui, partager la récréation), car son traitement est suivi et ses crachats sont négatifs.	Le soutien social apaise et réduit la sécrétion de cortisol chez la personne stressée : la solidarité participe concrètement à sa guérison.
3	Nous nous engageons à ne pas stigmatiser la famille de Jean (continuer à acheter chez sa mère, respecter son domicile).	La stigmatisation est une agression sociale qui active les mêmes circuits de peur et de stress que la violence physique ; de plus, elle pousse les malades à se cacher, ce qui aggrave les épidémies.
4	Nous nous engageons à signaler toute moquerie ou tout harcèlement envers un malade à un adulte de référence (CPE, professeur, infirmière).	Protéger une personne vulnérable est un devoir citoyen ; le silence du groupe valide et renforce les comportements d'agressivité et de dominance.
5	Nous nous engageons à adopter les gestes d'hygiène universels (aérer les salles, se laver les mains, couvrir sa toux) pour tous, sans cibler Jean.	La prévention universelle protège de la tuberculose comme de la grippe ou d'autres infections respiratoires, sans discriminer personne ; elle rassure tout le monde en donnant un contrôle réel sur le risque.

12.5 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence trois acquis majeurs :

1. **L'unité biologique du comportement social** : les réactions de rejet (agressivité, fuite, rumeur) ne sont pas de simples « mauvais caractères » mais l'activation de circuits cérébraux (amygdale → hypothalamus) et d'une cascade hormonale (adrénaline, cortisol) face à un stimulus perçu comme menaçant. Comprendre ce déterminisme biologique ne sert pas à excuser, mais à **responsabiliser** : l'éducation, l'information et la réflexion permettent de maîtriser ces réactions automatiques.
2. **La continuité entre stress aigu et stress chronique** : la même machinerie (système sympathique et glandes surrénales) qui sauve la vie face à un danger immédiat (peur aiguë, Volet 2) détruit la santé quand elle est activée en permanence par l'exclusion sociale (cas de Jean, Volet 3). La biologie explique donc l'urgence éthique de lutter contre la stigmatisation.
3. **La compétence psychosociale comme régulateur biologique** : l'élaboration de la Charte montre qu'un comportement citoyen (information, empathie, hygiène universelle, protection des plus faibles) n'est pas seulement moral : il agit physiologiquement en **apaisant les circuits de la peur** et en **faisant baisser le cortisol**, chez le malade comme dans la communauté. Agir en citoyen responsable, c'est littéralement **protéger la santé de sa communauté**.

Objectif atteint : vous êtes désormais capables d'expliquer simplement les bases nerveuses d'un comportement, d'analyser une situation de stress réel, et de proposer des actions concrètes pour transformer la peur en solidarité. C'est tout l'enjeu des Sciences en Terminale littéraire : **une culture scientifique au service de l'humain**.

13 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

13.1 Fiches méthodes et exercices résolus

MÉTHODE Expliquer simplement le rôle du système nerveux dans un comportement humain

Pour expliquer comment le système nerveux intervient dans un comportement (agressivité, peur, émotion, stress), suis toujours la même démarche en quatre étapes :

1. Identifier le stimulus : quel événement extérieur ou intérieur déclenche le comportement (une menace, une provocation, une nouvelle inattendue) ?
2. Nommer le centre nerveux concerné : le **cerveau** reçoit l'information (via les organes des sens), l'analyse et élabore une réponse. Pour les émotions, cite les **structures profondes du cerveau** (système limbique, amygdale) ; pour la maîtrise de soi, cite le **cortex** (écorce cérébrale), siège du raisonnement.
3. Décrire la réponse observable : message nerveux transmis aux muscles ou aux glandes, puis comportement visible (fuite, cri, rougissement, accélération du cœur).
4. Conclure sur le rôle général : le système nerveux est le **centre de commande** qui permet à l'individu de percevoir son entourage et d'adapter ses réactions, donc d'entrer en relation avec autrui.

Réflexe de rédaction : enchaîne toujours stimulus → réception → analyse (cerveau) → commande → réponse. Ne saute aucune étape.

EXERCICE RÉSOLU 9 La réaction de fuite

Énoncé. En traversant un quartier de Yaoundé la nuit, Amina entend soudain un bruit violent derrière elle ; son cœur s'accélère et elle se met à courir. Explique simplement le rôle du système nerveux dans cette réaction.

SOLUTION

Solution.

1. Stimulus : le bruit violent est une information perçue comme une menace potentielle.
2. Réception et analyse : l'information sonore est captée par les oreilles (organes des sens) et transmise par des nerfs au **cerveau**. Les structures cérébrales de l'émotion (amygdale) la qualifient de dangereuse : c'est la **peur**.
3. Commande : le cerveau envoie des messages nerveux au cœur (qui bat plus vite pour mieux irriguer les muscles) et aux muscles des jambes.

4. Réponse : Amina court ; la réaction de fuite éloigne l'individu du danger.

Conclusion. Le système nerveux a joué son rôle de centre de commande : il a reçu l'information, l'a analysée et a ordonné une réponse adaptée (la fuite) qui protège l'organisme. Cette rapidité de réaction montre que le système nerveux permet d'adapter en permanence notre comportement à l'environnement.

MÉTHODE Expliquer le couple nerveux-hormonal dans une émotion ou un stress

Quand l'énoncé demande d'expliquer une émotion intense, la peur ou le stress, il faut associer deux modes de commande :

1. La voie nerveuse : rapide et brève. Le cerveau envoie des messages par les nerfs (cœur qui s'accélère, mains moites).
2. La voie hormonale : plus lente mais durable. Le cerveau commande aux **glandes surrénales** la libération d'**adrénaline** (danger immédiat) ou de **cortisol** (stress prolongé) dans le sang.
3. Citer les effets : adrénaline → cœur rapide, muscles prêts à l'effort ; cortisol → énergie disponible durablement, mais fatigue et baisse des défenses si le stress dure.
4. Conclure : émotions et stress résultent d'une **coopération** entre le système nerveux (commande) et les hormones (messagers chimiques) : on parle de commande **neuro-hormonale**.

Formule à retenir : cerveau → glandes surrénales → adrénaline/cortisol → organes cibles.

EXERCICE RÉSOLU 10 Le stress avant le Baccalauréat

Énoncé. La veille de l'épreuve de philosophie, Junior dort mal, perd l'appétit et se sent tendu depuis plusieurs jours. Explique les mécanismes physiologiques de ce stress et indique pourquoi un stress prolongé est néfaste.

SOLUTION

Solution.

1. Stimulus : la perspective de l'examen est perçue par le cerveau comme une situation menaçante ou exigeante.
2. Voie nerveuse : le cerveau envoie des messages nerveux qui provoquent tension musculaire et difficultés d'endormissement.
3. Voie hormonale : le cerveau stimule les glandes surrénales qui libèrent de l'**adrénaline** (réaction immédiate) puis du **cortisol**, l'hormone du stress durable, qui maintient l'or-

ganisme en état d'alerte et mobilise l'énergie.

4. Conséquences du stress prolongé : si le cortisol reste élevé longtemps, l'organisme s'épuise : troubles du sommeil, perte d'appétit, difficultés de concentration, affaiblissement des défenses contre les maladies.

Conclusion. Le stress de Junior résulte d'une commande neuro-hormonale : le système nerveux déclenche la réaction, les hormones la prolongent. Utile à court terme pour faire face, le stress devient dangereux pour la santé lorsqu'il dure : il faut donc apprendre à le gérer (sommeil, détente, préparation régulière).

MÉTHODE Relier maîtrise de soi et qualité des relations interpersonnelles

Pour traiter un sujet sur l'agressivité, la dominance ou la gestion des conflits :

1. Rappeler la base biologique : l'agressivité et la dominance ont des bases nerveuses (structures profondes du cerveau) et hormonales (la **testostérone** favorise les comportements de dominance).
2. Introduire le rôle du cortex : l'écorce cérébrale (**cortex**), siège du raisonnement et du jugement, permet de **contrôler** les pulsions : c'est la maîtrise de soi.
3. Montrer l'enjeu social : la maîtrise de soi, l'écoute, l'empathie et le respect de la parole donnée rendent possibles des relations interpersonnelles harmonieuses (famille, classe, quartier).
4. Conclure par un savoir-être : un comportement n'est jamais une fatalité biologique ; l'éducation et la volonté permettent de canaliser agressivité et stress.

Réflexe : ne jamais écrire « l'agressivité est dans les gènes, on n'y peut rien » : c'est scientifiquement faux et socialement dangereux.

EXERCICE RÉSOLU 11 Du conflit au dialogue

Énoncé. Lors d'un match de football inter-classes à Douala, un joueur se sent lésé par une décision de l'arbitre et veut frapper un adversaire, mais il se retient et préfère discuter. Explique les bases biologiques de sa réaction agressive, puis ce qui lui a permis de se maîtriser, et l'intérêt de cette maîtrise pour les relations sociales.

SOLUTION

Solution.

1. Base biologique de l'agressivité : la décision perçue comme injuste est un stimulus analysé par les structures profondes du cerveau (système limbique, amygdale), qui déclenchent la colère ; la **testostérone** et l'**adrénaline** préparent le corps à l'affronte-

ment (cœur rapide, muscles tendus).

2. Maîtrise de soi : le **cortex** (écorce cérébrale), siège du raisonnement, évalue les conséquences de l'acte (exclusion, blessure, sanction) et inhibe la pulsion agressive : le joueur choisit la parole plutôt que le coup.
3. Intérêt social : en discutant, le joueur préserve la relation avec l'adversaire et l'arbitre, évite l'escalade de violence et donne l'exemple ; le dialogue et l'empathie sont les fondements de relations interpersonnelles de qualité.

Conclusion. L'agressivité a des bases nerveuses et hormonales, mais le cortex permet de la contrôler : la maîtrise de soi, fruit de l'éducation et de la volonté, transforme un conflit potentiel en échange constructif.

MÉTHODE**Adopter un comportement psychosocial responsable face à un malade contagieux**

Face à une situation mettant en jeu une personne atteinte d'une maladie transmissible (tuberculose, choléra, méningite, VIH/Sida, Covid-19) :

1. Se protéger et protéger les autres : appliquer les **mesures barrières** adaptées à la voie de transmission (lavage des mains, masque, aération, hygiène de l'eau et des aliments, préservatif pour le VIH).
2. S'informer auprès de sources fiables : personnel des centres de santé, autorités sanitaires ; refuser les rumeurs.
3. Accueillir sans stigmatiser : le malade est une victime, pas un coupable. Manifester **empathie** et solidarité (visites encadrées, aide matérielle, parole encourageante).
4. Orienter vers les soins : encourager la consultation précoce et l'observance du traitement ; respecter le **secret médical**.
5. Conclure : un comportement responsable combine **protection** (gestes barrières) et **humanité** (refus de l'exclusion).

Piège classique : confondre protection et rejet. Se protéger ne signifie jamais insulter, isoler ou chasser le malade.

EXERCICE RÉSOLU 12**Un camarade atteint de tuberculose**

Énoncé. Dans une classe de Terminale A4 à Bafoussam, on apprend qu'un élève est atteint de tuberculose, maladie contagieuse qui se transmet par l'air. Certains élèves veulent l'exclure de la classe. Décris le comportement psychosocial approprié que la classe devrait adopter, en le justifiant.

SOLUTION

Solution.

1. Mesures de protection : la tuberculose se transmettant par l'air, la classe doit être bien **aérée**, le malade doit porter un masque et couvrir sa toux, et chacun doit se laver régulièrement les mains. Ces gestes barrières suffisent à limiter fortement la contamination.
2. Information fiable : s'adresser au centre de santé pour connaître les vraies modalités de transmission, au lieu de céder à la panique et aux rumeurs.
3. Refus de la stigmatisation : exclure l'élève serait injuste et inefficace. Un malade qui suit correctement son traitement devient rapidement **non contagieux**. La classe doit au contraire l'encourager, l'aider à rattraper les cours et respecter le secret médical.
4. Soutien au traitement : l'encourager à prendre ses médicaments jusqu'au bout, car un traitement interrompu favorise des formes résistantes.

Conclusion. Le comportement responsable associe gestes barrières (aération, masque, hygiène) et solidarité (accueil, empathie, soutien au traitement) : on se protège de la maladie, jamais du malade.

MÉTHODE Analyser la conduite collective face à une épidémie

Pour un sujet portant sur une épidémie (choléra, méningite, Covid-19, mpox) :

1. Définir : une **épidémie** est l'apparition rapide d'un grand nombre de cas d'une même maladie transmissible dans une population et une zone données.
2. Citer les mesures collectives : signalement des cas aux autorités sanitaires, campagnes de vaccination, hygiène de l'eau et des aliments, isolement temporaire des malades, limitation des rassemblements si nécessaire.
3. Insister sur la communication responsable : relayer uniquement les consignes officielles (MINSANTE, OMS), combattre les fausses informations qui alimentent la panique.
4. Mobiliser la solidarité : entraide envers les familles touchées, respect des personnels de santé, participation aux campagnes (vaccination, assainissement du quartier).
5. Conclure : l'épidémie se vainc par une **action collective disciplinée**, fondée sur la science, la solidarité et le civisme.

EXERCICE RÉSOLU 13 Épidémie de choléra dans un quartier

Énoncé. Après de fortes pluies, plusieurs cas de choléra (diarrhées aiguës) apparaissent dans un quartier de la ville de Douala. En tant que délégué de jeunesse, propose une conduite collective adaptée pour enrayer l'épidémie, en précisant le rôle de chacun.

SOLUTION

Solution.

1. Signalement et orientation : conduire immédiatement les malades au centre de santé le plus proche (le choléra se soigne par réhydratation) et signaler les cas aux autorités sanitaires pour déclencher la riposte.
2. Hygiène de l'eau et des aliments : faire bouillir l'eau de boisson ou la traiter, laver les mains au savon avant les repas et après les toilettes, laver et cuire correctement les aliments, protéger les points d'eau des souillures.
3. Assainissement du quartier : organiser le ramassage des ordures et le curage des caniveaux, car les eaux stagnantes et les déchets favorisent la diffusion du microbe.
4. Communication responsable : diffuser uniquement les consignes du MINSANTE, démentir les rumeurs, éviter la panique et le rejet des malades.
5. Solidarité : aider les familles touchées (transport, eau propre, vivres) et accompagner la vaccination si les autorités l'organisent.

Conclusion. Face à une épidémie, la conduite collective efficace repose sur trois piliers : les **mesures d'hygiène**, l'**information fiable** et la **solidarité**. Chaque citoyen, par son comportement responsable, devient un maillon de la protection de tous.

MÉTHODE**Construire un schéma simple de la commande neuro-hormonale**

Si le sujet demande de schématiser ou de compléter un schéma fonctionnel :

1. Placer les acteurs dans l'ordre : stimulus → organe des sens → cerveau → (nerfs) → organes effecteurs (cœur, muscles) ; et en parallèle : cerveau → glandes surrénales → hormone (adrénaline ou cortisol) → organes cibles.
2. Utiliser des flèches : une flèche simple pour un message nerveux, une flèche annotée « hormone (sang) » pour la voie hormonale.
3. Légender chaque élément avec un nom précis (pas de « boîte noire » sans nom).
4. Vérifier la logique : le schéma doit se lire de gauche à droite, de la cause (stimulus) à l'effet (comportement).

EXERCICE RÉSOLU 14 Compléter une chaîne de commande

Énoncé. Recopie et complète la chaîne suivante qui explique la réaction de peur : « bruit menaçant → ... → cerveau → ... → accélération du cœur et fuite ». Précise à chaque étape s'il s'agit d'un message nerveux ou hormonal.

SOLUTION

Solution. La chaîne complétée s'écrit :

bruit menaçant → oreilles (organe des sens) → cerveau → messages nerveux vers le cœur et les muscles, et ordre aux glandes surrénales de libérer de l'adrénaline → accélération du cœur et fuite.

Justifications.

- L'information (le bruit) est d'abord captée par les **oreilles** et transmise au cerveau par un **message nerveux** (voie sensitive).
- Le cerveau analyse la menace (structures de l'émotion : amygdale) et commande la réponse par des **messages nerveux** vers le cœur et les muscles (voie motrice) : c'est la réponse rapide.
- En parallèle, le cerveau ordonne aux **glandes surrénales** de libérer l'**adrénaline** dans le sang : c'est la voie **hormonale**, qui renforce et prolonge la réaction (cœur rapide, muscles oxygénés).

Conclusion. La réaction de peur illustre la double commande neuro-hormonale : le message nerveux déclenche la réponse immédiate, l'hormone l'amplifie et la prolonge, permettant une fuite efficace.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Confondre système nerveux et système hormonal. Le message nerveux est rapide et précis (il emprunte les nerfs) ; le message hormonal est lent et durable (il circule dans le sang). Ne jamais écrire que « les nerfs transportent l'adrénaline ».
2. Attribuer les émotions au cœur. Le cœur ne fait qu'exécuter (il bat plus vite) ; c'est le **cerveau** (structures profondes comme l'amygdale) qui analyse la situation et déclenche l'émotion. Le cortex, lui, permet la maîtrise de soi.
3. Écrire que l'agressivité est une fatalité biologique. La testostérone et les structures nerveuses favorisent certains comportements, mais l'éducation, le cortex et la volonté permettent toujours le contrôle : toute conclusion défaitiste est sanctionnée.
4. Confondre protection et stigmatisation. Face à un malade contagieux, proposer l'exclusion, l'isolement social ou la moquerie est une double faute (scientifique et citoyenne). La bonne réponse associe toujours gestes barrières et empathie.

5. Rester vague dans les mesures anti-épidémiques. « Faire attention » ne vaut aucun point : il faut citer des mesures précises et adaptées à la voie de transmission (eau bouillie et lavage des mains pour le choléra, masque et aération pour les maladies de l'air, vaccination quand elle existe) et des sources d'information fiables (MINSANTE, OMS), en rejetant les rumeurs.

14 EXERCICES

14.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 7 QCM : le système nerveux et les comportements

Pour chaque question, choisis la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1. Le centre de commande des comportements chez l'être humain est :
 - (a) le cœur ;
 - (b) le système nerveux ;
 - (c) le foie ;
 - (d) les muscles.
2. L'hypothalamus est :
 - (a) une glande digestive ;
 - (b) une zone du cerveau impliquée dans les émotions et la régulation hormonale ;
 - (c) un os du crâne ;
 - (d) un nerf de la jambe.
3. L'hormone associée à la réaction d'urgence (peur, fuite, combat) est :
 - (a) l'insuline ;
 - (b) l'adrénaline ;
 - (c) la thyroxine ;
 - (d) la bile.
4. Le VIH/Sida se transmet par :
 - (a) la poignée de main ;
 - (b) le partage d'un repas ;
 - (c) les rapports sexuels non protégés ;
 - (d) le sang contaminé.

EXERCICE 8 Vrai ou faux — justifie ta réponse

Indique si chaque affirmation est vraie ou fausse, puis justifie en une ou deux phrases.

1. Les comportements comme la peur ou l'agressivité n'ont aucun lien avec le cerveau.
2. La testostérone peut influencer les comportements de dominance chez les primates.
3. Le stress prolongé est sans effet sur la santé.
4. Serrer la main d'une personne vivant avec le VIH expose à la contamination.
5. Face à une épidémie, l'isolement stigmatisant des malades est le meilleur comportement collectif.

EXERCICE 9 Définitions

Définis brièvement, en une ou deux phrases, chacun des termes suivants : **émotion**, **stress**, **agressivité**, **dominance**, **épidémie**, **empathie**.

EXERCICE 10 Lecture de données

Lors d'une épreuve orale, on mesure le rythme cardiaque d'un candidat : au repos, il est de 70 battements par minute ; au moment de monter au tableau, il passe à 105 battements par minute.

1. Calcule l'augmentation du rythme cardiaque en battements par minute, puis en pourcentage par rapport à la valeur au repos.
2. Quelle hormone est responsable de cette accélération ? Quel système commande sa libération ?

14.2 Je m'entraîne

EXERCICE 11 Stimulations de l'hypothalamus

Chez un chat, on stimule électriquement deux zones de l'hypothalamus. La stimulation de la zone A déclenche un comportement d'attaque (griffes sorties, grognements) ; la stimulation de la zone B provoque la fuite.

1. Quel est le rôle de chacune de ces zones ?
2. Que montre cette expérience sur l'origine des comportements agressifs ?

EXERCICE 12 Testostérone et dominance

Chez un groupe de singes, on dose la testostérone sanguine d'un mâle avant et après un combat qu'il a remporté face à un rival : le taux passe de 4,2 à 6,8 unités arbitraires.

1. Calcule la variation du taux de testostérone.
2. Quel lien peux-tu établir entre cette hormone et le comportement de dominance ?
3. Ce lien signifie-t-il que l'hormone « commande » seule le comportement ? Justifie.

EXERCICE 13 Émotion et examen

Aminatou, élève de Terminale A2, sent son cœur battre fort, ses mains moites et sa bouche sèche à l'entrée de la salle d'examen.

1. Identifie l'émotion qu'elle ressent.
2. Explique simplement, en faisant intervenir le système nerveux et une hormone, l'origine de ces signes.
3. Propose deux stratégies simples pour l'aider à gérer cette émotion.

EXERCICE 14 Face à un malade contagieux

Dans ton quartier à Douala, un voisin est atteint de tuberculose, maladie contagieuse qui se transmet par l'air (toux, postillons). Certains habitants veulent l'expulser de la concession.

1. Explique pourquoi cette réaction est à la fois injustifiée sur le plan humain et inefficace sur le plan sanitaire.
2. Propose trois comportements psychosociaux appropriés à adopter avec ce malade (protection raisonnable et empathie).

14.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 15 Type Bac — Bases nerveuses de l'agressivité chez le chat

Des chercheurs stimulent électriquement différentes zones du cerveau d'un chat et notent les comportements observés. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Zone stimulée	Localisation	Comportement observé
Zone 1	Hypothalamus (partie interne)	Attaque : griffes sorties, morsures, grognements
Zone 2	Hypothalamus (partie externe)	Fuite : l'animal cherche à s'échapper
Zone 3	Amygdale (région voisine)	Peur intense, poils hérissés
Zone 4	Cortex frontal	Aucun comportement violent ; l'animal reste calme

Par ailleurs, la destruction de la zone 1 rend l'animal incapable d'attaquer, même en présence d'une proie.

1. Dégage le rôle de chacune des zones 1, 2 et 3 à partir des observations.
2. Que montre l'expérience de destruction de la zone 1 ?
3. Le cortex frontal ne déclenche aucun comportement violent. En t'appuyant sur tes connaissances, propose un rôle possible pour cette zone dans la maîtrise des comportements.
4. Conclue en expliquant simplement ce que sont les bases nerveuses de l'agressivité et pourquoi, chez l'être humain, l'agressivité peut être contrôlée.

EXERCICE 16 Type Bac — Émotion aiguë et stress chez des candidats au Bac

On dose deux hormones, l'adrénaline et le cortisol, chez un groupe de candidats au Baccalauréat, à trois moments : une semaine avant l'épreuve (repos), le matin de l'épreuve (juste avant d'entrer en salle) et après deux heures d'épreuve. Les résultats moyens sont donnés ci-dessous (unités arbitraires).

Hormone	Repos (J-7)	Avant l'épreuve	Après 2 h d'épreuve
Adrénaline	10	55	18
Cortisol	12	30	48

1. Compare l'évolution des taux d'adrénaline et de cortisol au cours des trois mesures.
2. Quelle hormone traduit une réaction d'urgence brève (émotion aiguë) ? Quelle hormone traduit un état durable (stress prolongé) ? Justifie à partir des données.
3. Explique simplement le rôle du système nerveux dans la libération de ces hormones.
4. Cite deux effets néfastes possibles d'un taux de cortisol élevé de façon prolongée sur la santé et les performances scolaires.
5. Propose trois stratégies concrètes de gestion du stress qu'un candidat camerounais

peut adopter pendant la période des examens.

EXERCICE 17 Type Bac — Épidémie de choléra et comportements psychosociaux

Une localité de la région du Littoral enregistre des cas de choléra. Le nombre de nouveaux cas par semaine est le suivant :

Semaine	1	2	3	4	5	6	7
Nombre de cas	2	9	28	41	22	7	1

Par ailleurs, dans cette localité, certains habitants accusent les familles des malades de « porter malheur » et refusent de les approcher ; d'autres cachent leurs proches malades par peur de la honte, ce qui retarde leur prise en charge.

1. Représente (ou décris précisément) l'allure de la courbe du nombre de cas en fonction du temps, puis identifie les trois phases de l'épidémie : début (émergence), pic, déclin.
2. Rappelle le mode de transmission du choléra et cite deux mesures d'hygiène permettant de limiter sa propagation.
3. Explique pourquoi la stigmatisation des familles et la dissimulation des malades aggravent l'épidémie.
4. Pour chaque phase de l'épidémie, propose un comportement collectif adapté (information, prise en charge, solidarité).
5. Rédige un court texte argumenté (une dizaine de lignes) destiné à être lu à la radio communautaire, pour promouvoir l'empathie, la solidarité et les bons réflexes face au choléra.

15 CORRIGÉS DES EXERCICES**CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : le système nerveux et les comportements**

1. Réponse b : le système nerveux. C'est le système nerveux (cerveau et moelle épinière) qui reçoit les informations, les analyse et commande les réponses, y compris les comportements. Le cœur, le foie et les muscles sont des organes exécutants, pas des centres de commande.
2. Réponse b : une zone du cerveau impliquée dans les émotions et la régulation hormonale. L'hypothalamus, situé à la base du cerveau, participe aux émotions (peur, agressivité) et commande la libération de nombreuses hormones.
3. Réponse b : l'adrénaline. Sécrétée par les glandes surrénales sur ordre du système nerveux, l'adrénaline prépare l'organisme à l'urgence : accélération du cœur, respiration rapide, muscles prêts à fuir ou à combattre.
4. Réponses c et d : les rapports sexuels non protégés et le sang contaminé. Le VIH ne se transmet pas par la poignée de main ni par le partage d'un repas : les contacts sociaux ordinaires sont sans danger.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux

1. Faux. La peur et l'agressivité ont des bases nerveuses : elles impliquent des zones précises du cerveau (hypothalamus, amygdale) et des hormones (adrénaline, testostérone).
2. Vrai. Des dosages chez les primates montrent que le taux de testostérone augmente après une victoire et que des taux élevés sont associés aux comportements de dominance.
3. Faux. Le stress prolongé maintient un taux élevé de cortisol, ce qui fatigue l'organisme : troubles du sommeil, baisse des défenses immunitaires, difficultés de concentration.
4. Faux. Le VIH ne se transmet pas par les contacts de la vie courante (poignée de main, embrassade, repas partagé). Il se transmet par le sang, les rapports sexuels non protégés et de la mère à l'enfant.
5. Faux. L'isolement stigmatisant pousse les malades à se cacher, ce qui retarde leur prise en charge et favorise la propagation. Le bon comportement collectif associe protection raisonnable, soins et solidarité.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions

- **Émotion** : réaction rapide et brève de l'organisme face à un événement (joie, peur, colère), associant des manifestations corporelles (cœur qui bat vite, sueurs) commandées par le système nerveux.
- **Stress** : état de tension durable de l'organisme soumis à une pression prolongée ; il implique notamment l'hormone cortisol et peut nuire à la santé s'il dure.
- **Agressivité** : comportement d'attaque ou de menace envers un congénère, lié à l'activité de certaines zones du cerveau (hypothalamus) et influencé par des hormones.
- **Dominance** : comportement par lequel un individu impose sa supériorité dans un groupe ; elle est influencée, entre autres, par la testostérone.
- **Épidémie** : apparition et propagation rapide d'une maladie contagieuse touchant un grand nombre de personnes dans une même région et une même période.
- **Empathie** : capacité à se mettre à la place d'autrui, à comprendre ce qu'il ressent, sans le juger ni le rejeter.

CORRIGÉ Exercice 4 — Lecture de données

1. Augmentation en battements par minute :

$$105 - 70 = 35 \text{ battements par minute.}$$

Augmentation en pourcentage par rapport à la valeur au repos :

$$\frac{35}{70} \times 100 = 50 \text{ \%}.$$

Le rythme cardiaque a augmenté de 35 battements par minute, soit 50 % de la valeur au repos.

2. L'hormone responsable est l'**adrénaline**, sécrétée par les glandes surrénales. Sa libération est commandée par le système nerveux (système nerveux autonome), qui a identifié la situation (monter au tableau) comme une situation d'urgence.

CORRIGÉ Exercice 5 — Stimulations de l'hypothalamus

1. La zone A déclenche le comportement d'attaque : c'est une zone de commande de l'agressivité. La zone B déclenche la fuite : c'est une zone de commande du comportement de fuite face au danger.

2. Cette expérience montre que les comportements agressifs (attaque, fuite) ont une origine nerveuse : ils sont commandés par des zones précises du cerveau, ici l'hypothalamus. On parle de bases nerveuses des comportements. Chez l'être humain, ces comportements existent aussi, mais ils peuvent être contrôlés par le cortex (raisonnement, éducation, volonté).

CORRIGÉ Exercice 6 — Testostérone et dominance

1. Variation du taux de testostérone :

$$6,8 - 4,2 = 2,6 \text{ unités arbitraires.}$$

Le taux a augmenté de 2,6 unités arbitraires après la victoire (soit environ $+62\% : \frac{2,6}{4,2} \times 100 \approx 61,9\%$).

2. La victoire dans le combat s'accompagne d'une élévation du taux de testostérone. On peut donc établir un lien entre cette hormone et le comportement de dominance : la testostérone favorise (et est renforcée par) les comportements de domination au sein du groupe.
3. Non, l'hormone ne « commande » pas seule le comportement. Le comportement résulte d'une interaction entre le système nerveux, les hormones et l'environnement (présence d'un rival, expérience, place dans le groupe). Chez l'être humain, l'éducation et le contrôle exercé par le cortex permettent en outre de maîtriser ces comportements.

CORRIGÉ Exercice 7 — Émotion et examen

1. Aminatou ressent la peur (ou l'angoisse), une émotion aiguë déclenchée par la situation d'examen.
2. Son cerveau perçoit l'entrée en salle d'examen comme une situation menaçante. Le système nerveux (via l'hypothalamus et le système nerveux autonome) ordonne alors aux glandes surrénales de libérer de l'adrénaline. Cette hormone accélère le cœur (cœur qui bat fort), provoque la sudation (mains moites) et réduit la sécrétion de salive (bouche sèche) : l'organisme se prépare à réagir.
3. Deux stratégies simples :
 - pratiquer des respirations lentes et profondes pour apaiser le rythme cardiaque ;
 - se préparer en amont (révisions régulières, sommeil suffisant) et se parler positivement (« je suis prête ») pour réduire la perception de menace.

CORRIGÉ Exercice 8 — Face à un malade contagieux

1. Sur le plan humain, expulser le voisin est injuste : la maladie n'est pas une faute, et le rejet ajoute la souffrance morale à la souffrance physique. Sur le plan sanitaire, c'est inefficace : un malade chassé et caché ne se soigne plus, continue de tousser et de contaminer d'autres personnes ailleurs. Au contraire, un malade soigné (la tuberculose se guérit par un traitement suivi) devient non contagieux.
2. Trois comportements appropriés :
 - Encourager et accompagner le malade vers le centre de santé pour le diagnostic et le suivi du traitement jusqu'à guérison ;
 - Adopter une protection raisonnable : aérer les pièces, éviter les postillons (le malade couvre sa bouche en toussant), sans rejeter le malade ;
 - Manifester de l'empathie : lui rendre visite, l'aider dans les tâches quotidiennes, lutter contre les rumeurs dans la concession.

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Bac : bases nerveuses de l'agressivité chez le chat

1. Zone 1 (hypothalamus interne) : sa stimulation déclenche l'attaque ; c'est donc une zone de commande de l'agressivité. Zone 2 (hypothalamus externe) : sa stimulation déclenche la fuite ; c'est une zone de commande de la fuite. Zone 3 (amygdale) : sa stimulation provoque une peur intense ; elle est impliquée dans l'émotion de peur.
2. La destruction de la zone 1 rend l'animal incapable d'attaquer, même devant une proie. Cela prouve que cette zone est indispensable au déclenchement du comportement d'attaque : l'agressivité possède bien un support nerveux localisé dans le cerveau.
3. Le cortex frontal peut jouer un rôle de contrôle et d'inhibition : il analyse la situation, prévoit les conséquences des actes et freine les réactions agressives automatiques venues de l'hypothalamus ou de l'amygdale.
4. Conclusion. Les bases nerveuses de l'agressivité sont des zones précises du cerveau (hypothalamus, amygdale) dont l'activation déclenche les comportements d'attaque, de fuite ou de peur, avec le concours d'hormones. Chez l'être humain, le cortex frontal, développé, ainsi que l'éducation et la vie en société, permettent de maîtriser l'agressivité : nous ne sommes pas esclaves de nos réactions, nous pouvons choisir des comportements apaisés.

Barème indicatif (sur 10). Question 1 : 3 pts (1 pt par zone, rôle clairement dégagé des observations) ; question 2 : 2 pts (nécessité de la zone 1 explicitée) ; question 3 : 2 pts (rôle inhibiteur/de contrôle du cortex) ; question 4 : 3 pts (définition des bases nerveuses + contrôle chez l'Homme).

Points de vigilance. Justifier chaque rôle à partir des observations du tableau (citer le comportement observé) ; ne pas écrire que le cortex frontal « ne sert à rien » : l'absence de comportement violent à sa stimulation invite à lui attribuer un rôle de contrôle ; dans la conclusion, bien articuler « bases nerveuses » (zones du cerveau) et « maîtrise » (cortex, éducation).

CORRIGÉ Exercice 10 — Type Bac : émotion aiguë et stress chez des candidats au Bac

1. Adrénaline : le taux passe de 10 (repos) à 55 avant l'épreuve (forte augmentation, $\times 5,5$), puis redescend à 18 après 2 h d'épreuve : pic bref suivi d'un retour presque à la normale. Cortisol : le taux passe de 12 à 30 avant l'épreuve, puis continue d'augmenter jusqu'à 48 après 2 h d'épreuve : élévation durable.
2. L'adrénaline traduit la réaction d'urgence brève (émotion aiguë) : son taux culmine juste avant l'épreuve (55) puis chute rapidement (18). Le cortisol traduit un état durable (stress prolongé) : son taux reste élevé et augmente encore pendant l'épreuve (30 puis 48).
3. Le cerveau perçoit la situation d'examen comme une contrainte. Le système nerveux (hypothalamus, système nerveux autonome) ordonne aux glandes surrénales la libération rapide d'adrénaline ; par une commande hormonale relayée par l'hypothalamus et l'hypophyse, il provoque aussi la sécrétion de cortisol, plus lente mais durable.
4. Deux effets néfastes d'un cortisol durablement élevé : baisse des défenses immunitaires (on tombe plus facilement malade) et troubles du sommeil et de la concentration (mémoire et performances scolaires diminuées). On peut aussi citer la fatigue chronique ou l'irritabilité.
5. Trois stratégies concrètes :
 - organiser ses révisions à l'avance avec un planning réaliste, pour éviter le travail de dernière minute ;
 - dormir suffisamment, bien s'alimenter et pratiquer une activité physique régulière (marche, sport) ;
 - utiliser des techniques de relaxation (respiration profonde) et échanger avec la famille, les amis ou les enseignants au lieu de s'isoler.

Barème indicatif (sur 10). Question 1 : 2 pts (comparaison chiffrée des deux courbes) ; question 2 : 2 pts (identification + justification par les valeurs) ; question 3 : 2 pts ; question 4 : 2 pts (1 pt par effet) ; question 5 : 2 pts (stratégies concrètes et réalistes).

Points de vigilance. Appuyer la comparaison sur les valeurs du tableau (citer 10, 55, 18 et 12, 30, 48) ; ne pas confondre adrénaline (réaction brève) et cortisol (état durable) ; les stratégies doivent être concrètes et adaptées au contexte d'un candidat (pas de réponse vague comme « ne pas stresser »).

CORRIGÉ**Exercice 11 — Type Bac : épidémie de choléra et comportements psychosociaux**

1. La courbe du nombre de cas en fonction du temps monte de la semaine 1 (2 cas) à la semaine 4 (41 cas), puis descend jusqu'à la semaine 7 (1 cas) : allure en cloche. Trois phases :
 - Début (émergence) : semaines 1 et 2, les premiers cas apparaissent (2 puis 9) ;
 - Pic : semaines 3 et 4, le nombre de cas est maximal (28 puis 41) ;
 - Déclin : semaines 5 à 7, les cas diminuent (22, 7, 1) grâce aux mesures de lutte.
2. Le choléra se transmet par l'eau et les aliments contaminés par les selles des malades (transmission féco-orale). Deux mesures d'hygiène : boire une eau saine (bouillie, traitée ou en bouteille) et se laver les mains au savon avant les repas et après être allé aux toilettes (on peut aussi citer le lavage des aliments et l'utilisation de latrines propres).
3. La stigmatisation et la dissimulation aggravent l'épidémie car les malades cachés ne sont pas soignés à temps : or le choléra non traité peut tuer rapidement par déshydratation, et le malade continue de contaminer l'eau et son entourage. La peur de la honte retarde la prise en charge et fait perdre un temps précieux, ce qui prolonge le pic de l'épidémie.
4. Comportements collectifs par phase :
 - Début : informer rapidement la population (radio, chefs de quartier), signaler les cas aux services de santé, appliquer immédiatement les mesures d'hygiène ;
 - Pic : acheminer vite les malades vers le centre de traitement, réhydrater, organiser la distribution d'eau saine et le nettoyage des points d'eau ;
 - Déclin : maintenir les mesures d'hygiène, soutenir les familles touchées, tirer les leçons de la crise (assainissement durable) sans relâcher la vigilance.
5. Exemple de message radiophonique. « Chers auditeurs, le choléra frappe notre localité, mais ensemble nous pouvons le vaincre. Le choléra se transmet par l'eau et les aliments souillés : faisons bouillir notre eau, lavons-nous les mains au savon, lavons bien les légumes. Si un proche a des diarrhées, ne le cachons pas : conduisons-le vite au centre de santé, la réhydratation sauve des vies. N'accusons pas les familles des malades : la maladie n'est ni une sorcellerie ni une honte, c'est une épreuve que nous traversons ensemble. Apportons un repas, un mot gentil, de l'aide à nos voisins malades. Solidarité, hygiène et rapidité : voilà nos trois armes. Protégeons nos enfants, protégeons notre quartier. »

Barème indicatif (sur 10). Question 1 : 2 pts (allure + trois phases correctement situées) ; question 2 : 2 pts (mode de transmission 1 pt, deux mesures 1 pt) ; question 3 : 2 pts ; question 4 : 2 pts ; question 5 : 2 pts (texte cohérent, argumenté, ton adapté à la radio).

Points de vigilance. Identifier le pic sur la valeur maximale (41 cas, semaine 4); citer le mode de transmission féco-oral (eau et aliments contaminés) et non l'air; dans la question 3, expliciter le lien « dissimulation $\Rightarrow$ retard de prise en charge $\Rightarrow$ propagation »; le texte final doit promouvoir explicitement l'empathie et la solidarité, pas seulement l'hygiène.

16 FICHE BILAN

Carte mentale de la leçon : le système nerveux commande nos comportements (agressivité, émotions, stress) avec l'aide des hormones ; cette connaissance guide nos conduites responsables face à la maladie et aux épidémies.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen**1. Définitions clés**

- **Système nerveux** : ensemble (cerveau, moelle épinière, nerfs) qui reçoit les informations, les analyse et commande les réponses du corps, y compris les comportements.
- **Message nerveux** : signal électrique rapide transporté par les neurones.
- **Hormone** : substance chimique produite par une glande, transportée par le sang, qui agit à distance (action plus lente mais durable).

- **Émotion** : réaction affective brève (joie, colère, peur) associée à des manifestations corporelles (cœur qui bat vite, sueurs).
- **Stress** : ensemble des réactions de l'organisme face à une agression ou une situation nouvelle.
- **Épidémie** : propagation rapide d'une maladie contagieuse à un grand nombre de personnes d'une même région.

2. Ce qu'il faut connaître par cœur

Comportement	Structure ou hormone impliquée	Effet
Peur, émotion	Amygdale (cerveau) + adrénaline	Cœur rapide, vigilance, fuite ou défense
Stress durable	Cortisol (glandes surrénales)	Énergie disponible, mais épuisement si prolongé
Agressivité, dominance	Amygdale + testostérone	Tendance à l'affrontement, affirmation de soi
Maîtrise de soi	Cortex préfrontal	Contrôle des impulsions, décision réfléchie

3. Méthodes express

- Expliquer un comportement : situation → réception par les sens → traitement par le cerveau → réponse nerveuse (rapide) + hormonale (durable).
- Face à un malade contagieux : respecter (pas de rejet), se protéger (hygiène, gestes barrières), accompagner (soutien moral, orientation vers un centre de santé).
- Face à une épidémie : s'informer auprès des sources officielles (MINSANTE), appliquer les mesures (vaccination, isolement, lavage des mains), lutter contre les rumeurs et la stigmatisation.

À RETENIR

Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais citer les trois parties du système nerveux (cerveau, moelle épinière, nerfs).
- ☐ Je distingue message nerveux (rapide) et message hormonal (lent, durable).
- ☐ Je sais que l'amygdale est le siège de la peur et des émotions.
- ☐ Je connais le rôle de l'adrénaline dans la peur et la réaction d'urgence.
- ☐ Je connais le rôle du cortisol dans le stress prolongé.
- ☐ Je sais que la testostérone favorise l'agressivité et la dominance.

- ☐ Je sais que le cortex préfrontal permet la maîtrise de soi.
- ☐ Je sais expliquer simplement un comportement en 4 étapes (stimulus → cerveau → réponse).
- ☐ Je sais citer trois comportements adaptés face à un malade contagieux.
- ☐ Je sais citer trois mesures collectives face à une épidémie.
- ☐ Je sais pourquoi il faut éviter la stigmatisation des malades (ex. VIH/Sida, choléra).
- ☐ Je sais rédiger un paragraphe argumenté reliant connaissances scientifiques et comportement citoyen.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**